MATHEMATICS

SET & RELATION

CONTENTS

SET & RELATION

KEY CONCEPT ..... Page –02

EXERCISE–I ..... . Page –24

EXERCISE–II .... Page –40

EXERCISE–II .... Page –48

SET & RELATION

Key Concept

1. SET THEORY

Well defined collection of objects which are distinct and distinguishable. A collection is said to be well defined if each and every element of the collection has some definition.

1.1 Notation of a set : Sets are denoted by capital letters like A, B, C or { } and the entries within the bracket are known as elements of set.

1.2 Cardinal number of a set : Cardinal number of a set X is the number of elements of a set X and it is denoted by n(X) e.g. $X = [x_1, x_2, x_3] \therefore n(X) = 3$

2. REPRESENTATION OF SETS

2.1 Set Listing Method (Roster Method) :

In this method a set is described by listing all the elements, separated by commas, within braces { }

2.2 Set builder Method (Set Rule Method) :

In this method, a set is described by characterizing property P(x) of its elements x. In such case the set is described by {x : P(x) holds} or {x | P(x) holds}, which is read as the set of all x such that P(x) holds. The symbol '|' or '**:**' is read as such that.

3. TYPE OF SETS

3.1 Finite set :

A set X is called a finite set if its element can be listed by counting or labeling with the help of natural numbers and the process terminates at a certain natural number n. i.e. n(X) = finite no. eg (a) A set of English Alphabets (b) Set of soldiers in Indian Army

3.2 Infinite set :

A set whose elements cannot be listed counted by the natural numbers (1, 2, 3.....n) for any number n, is called a infinite set. e.g.

(a) A set of all points in a plane (b) $X = \{x : x \in R, 0 < x < 0.0001\}$ (c) $X = \{x : x \in Q, 0 \le x \le 0.0001\}$

3.3 Singleton set :

A set consisting of a single element is called a singleton set. i.e. n (X) = 1,

e.g. $\{x : x \in N, 1 < x < 3\}$, {{}} : Set of null set, {ϕ} is a set containing alphabet ϕ.

3.4 Null set :

A set is said to be empty, void or null set if it has no element in it, and it is denoted by ϕ. i.e. X is a null set if n(X) = 0. e.g. : $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + 2 = 0\}$, $\{x : x > 1 \text{ but } x < 1/2\}$, $\{x : x \in R, x^2 < 0\}$

3.5 Equivalent Set :

Two finite sets A and B are equivalent if their cardinal numbers are same i.e. n(A) = n(B).

3.6 Equal Set :

Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A. i.e. A = B, if A and B are equal and $A \neq B$, if they are not equal.

4. UNIVERSAL SET

It is a set which includes all the sets under considerations i.e. it is a super set of each of the given set. Thus, a set that contains all sets in a given context is called the universal set. It is denoted by U. e.g. If $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 5, 6\}$ and $C = \{1, 3, 5, 7\}$, then $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ can be taken as the universal set.

5. DISJOINT SET

Sets A and B are said to be disjoint iff A and B have no common element or $A \cap B = \phi$. If $A \cap B \neq \phi$ then A and B are said to be intersecting or overlapping sets.

e.g. : (i) If $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ and $C = \{4, 7, 9\}$ then A and B are disjoint set where B and C are intersecting sets. **(ii)** Set of even natural numbers and odd natural numbers are disjoint sets.

6. COMPLEMENTARY SET

Complementary set of a set A is a set containing all those elements of universal set which are not in A. It is denoted by $\overline{A}$, A^C or A'. So $A^C = \{x : x \in U \text{ but } x \notin A\}$. e.g. If set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and universal set $U = \{1, 2, 3, 4, ...50\}$ then $\overline{A} = \{6, 7, ...50\}$

NOTE :

All disjoint sets are not complementary sets but all complementary sets are disjoint.

7. SUBSET

A set A is said to be a subset of B if all the elements of A are present in B and is denoted by $A \subseteq B$ (read as A is subset of B) and symbolically written as : $x \in A \Rightarrow x \in B \Leftrightarrow A \subseteq B$

7.1 Number of subsets :

Consider a set X containing n elements as $\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ then the total number of subsets of $X = 2^n$

Proof : Number of subsets of above set is equal to the number of selections of elements taking any number of them at a time out of the total n elements and it is equal to 2^n

$\because \quad {}^nC_0 + {}^nC_1 + {}^nC_2 + ... + {}^nC_n = 2^n$

7.2 Types of Subsets :

A set A is said to be a **proper subset** of a set B if every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A and is denoted by $A \subset B$.

The statement $A \subset B$ can be written as $B \supset A$, then B is called the **super set** of A and is written as $B \supset A$.

8. POWER SET

The collection of all subsets of set A is called the power set of A and is denoted by P(A)

i.e. $P(A) = \{x : x \text{ is a subset of } A\}$. If $X = \{x_1, x_2, x_3, ...x_n\}$ then $n(P(X)) = 2^n$; $n(P(P(x))) = 2^{2^n}$.

9. OPERATIONS ON SETS

9.1 Union of sets :

If A and B are two sets then union ($\cup$) of A and B is the set of all those elements which belong either to A or to B or to both A and B. It is also defined as $A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$.

9.2 Intersection of sets :

If A and B are two sets then intersection ($\cap$) of A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. It is also defined as $A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$

9.3 Difference of two sets :

If A and B are two sets then the difference of A and B, is the set of all those elements of A which do not belong to B.

Thus, $A - B = \{x : x \in A \text{ and } x \notin B\}$

or $A - B = \{x \in A ; x \notin B\}$

Clearly $x \in A - B \Leftrightarrow x \in A$ and $x \notin B$

9.4 Symmetric difference of two sets :

Set of those elements which are obtained by taking the union of the difference of A & B is (A – B) & the difference of B & A is (B – A), is known as the symmetric difference of two sets A & B and it is denoted by ($A \Delta B$). Thus $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

10. NUMBER OF ELEMENTS IN DIFFERENT SETS

If A, B & C are finite sets and U be the finite universal set, then

(i) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

(ii) $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ (if A & B are disjoint sets)

(iii) $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

(iv) $n(A \Delta B) = n[(A - B) \cup (B - A)] = n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$

(v) $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

(vi) $n(A' \cup B') = n(A \cap B)' = n(U) - n(A \cap B)$

(vii) $n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = n(U) - n(A \cup B)$

11. CARTESIAN PRODUCT OF TWO SETS

Cartesian product of A to B is a set containing the elements in the form of ordered pair (a, b) such that $a \in A$ and $b \in B$. It is denoted by $A \times B$.

i.e. $A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B\}$

$= \{(a_1, b_1),(a_1, b_2),(a_2, b_1),(a_2, b_2),(a_3, b_1),(a_3, b_2)\}$

If set $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ and $B = \{b_1, b_2\}$ then

$A \times B$ and $B \times A$ can be written as :

$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B$ and

$B \times A = \{(b, a) ; b \in B \text{ and } a \in A\}$

Clearly $A \times B \neq B \times A$ until A and B are equal

Note :

1. If number of elements in A : n(A) = m and n(B) = n then number of elements in (A × B) = m × n Since A × B contains all such ordered pairs of the type (a, b) such that a ∈ A & b ∈ B, that means it includes all possibilities in which the elements of set A can be related with the elements of set B. Therefore, A × B is termed as largest possible relation defined from set A to set B, also known as universal relation from A to B.

12. ALGEBRAIC OPERATIONS ON SETS

12.1 Idempotent operation :

For any set A, we have (i) $A \cup A = A$ and (ii) $A \cap A = A$

12.2 Identity operation :

For any set A, we have

(i) $A \cup \phi = A$ and

(ii) $A \cap U = A$ i.e. ϕ and U are identity elements for union and intersection respectively

12.3 Commutative operation :

For any set A and B, we have

(i) $A \cup B = B \cup A$ and (ii) $A \cap B = B \cap A$

i.e. union and intersection are commutative.

12.4 Associative operation :

If A, B and C are any three sets then

(i) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

(ii) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

i.e. union and intersection are associative.

12.5 Distributive operation :

If A, B and C are any three sets then

(i) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(ii) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

i.e. union and intersection are distributive over intersection and union respectively.

12.6 De-Morgan's Principle :

If A and B are any two sets, then

(i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

(ii) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

13. RELATION

A relation R from set X to Y ($R : X \to Y$) is a correspondence between set X to set Y by which some or more elements of X are associated with some or more elements of Y. Therefore a relation (or binary relation) R, from a non-empty set X to another non-empty set Y, is a subset of X × Y. i.e. $R_H : X \to Y$ is nothing but subset of A × B.

Note :

(i) If a is related to b then symbolically it is written as a R b where a is pre-image and b is image

(ii) If a is not related to b then symbolically it is written as a $\not R$ b.

13.1 Domain, Co-domain & Range of Relation :

Domain : of relation is collection of elements of the first set which are participating in the correspondence i.e. it is set of all pre-images under the relation R.

Co-Domain : All elements of set Y irrespective of whether they are related with any element of X or not constitute co-domain.

Range : of relation is a set of those elements of set Y which are participating in correspondence i.e. set of all images.

14. TYPES OF RELATIONS

14.1 Reflexive Relation

$R : X \to Y$ is said to be reflexive iff $x\ R\ x\ \forall\ x \in X$. i.e. every element in set X, must be a related to itself therefore $\forall\ x \in X; (x, x) \in R$ then relation R is called as reflexive relation.

14.2 Identity Relation :

Let X be a set. Then the relation $I_x = \{(x, x) : x \in X\}$ on X is called the identity relation on X. i.e. a relation I_x on X is identity relation if every element of X related to itself only. e.g. $y = x$

Note : All identity relations are reflexive but all reflexive relations are not identity.

14.3 Symmetric Relation

$R : X \to Y$ is said to be symmetric if $f(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$ for all $(x, y) \in R$ i.e. $x\ R\ y \Rightarrow y\ R\ x$ for all $(x, y) \in R$. e.g. perpendicularity of lines in a plane is symmetric relation.

14.4 Transitive Relation

$R : X \to Y$ is transitive iff $(x, y) \in R$ and $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$ for all (x, y) and $(y, z) \in R$. i.e. $x\ R\ y$ and $y\ R\ z \Rightarrow x\ R\ z$. e.g. The relation "being sister of" among the members of a family is always transitive.

Note :

(i) Every null relation is a symmetric and transitive relation.

(ii) Every singleton relation is a transitive relation.

(iii) Universal and identity relations are reflexive, symmetric as well as transitive.

14.5 Anti-symmetric Relation

Let A be any set. A relation R on set A is said to be an antisymmetric relation iff $(a, b) \in R$ and $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$ for all $a, b \in A$ e.g. Relations "being subset of"; "is greater than or equal to" and "identity relation on any set A" are antisymmetric relations.

14.6 Equivalence Relation

A relation R from a set X to set Y ($R : X \to Y$) is said to be an equivalence relation iff it is reflexive, symmetric as well as transitive. The equivalence relation is denoted by $\sim$ e.g. Relation "is equal to" Equality, Similarity and congruence of triangles, parallelism of lines are equivalence relation.

15. INVERSE OF A RELATION

Let A, B be two sets and let R be a relation from a set A to B. Then the inverse of R, denoted by R^{-1} , is a relation from B to A and is defined by $R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$, Clearly, $(a, b) \in R \Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1}$ Also, Dom of R = Range of R^{-1} and Range of R = Dom of R^{-1}

SOLVED EXAMPLES

Ex.1 If a set A = {a, b, c} then find the number of subsets of the set A and also mention the power set of all the subsets of A.

Sol. Since n(A) = 3

$\therefore$ number of subsets of A is $2^3 = 8$

and set of all those subsets is P(A) named as power set

P(A) : {ϕ, {a}, {b}, {c}, {a,b},{b,c},{a,c},{a,b,c}}

Ex.2 Show that $n\{P\{P[P(\phi)]\}\} = 4$

Sol. We have $P(\phi) = \{\phi\}$ $\therefore$ $P(P(\phi)) = \{\phi, \{\phi\}\}$

$\Rightarrow$ $P[P(P(\phi))] = \{ \phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$.

Hence, $n\{P\{P[P(\phi)]\}\} = 4$

Ex.3 If $A = \{x : x = 2n + 1, n \in Z$ and $B = \{x : x = 2n, n \in Z\}$, then find $A \cup B$.

Sol. $A \bigcup B = \{x : x$ is an odd integer$\} \cup \{x : x$ is an even integer$\} = \{x : x$ is an integer$\} = Z$

Ex.4 If $A = \{x : x = 3n, n \in Z\}$ and

$B = \{x : x = 4n, n \in Z\}$ then find $A \cap B$.

Sol. We have,

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x = 3n, n \in Z$ and $x = 4n, n \in Z$

$\Leftrightarrow$ x is a multiple of 3 and x is a multiple of 4

$\Leftrightarrow$ x is a multiple of 3 and 4 both

$\Leftrightarrow$ x is a multiple of 12 $\Leftrightarrow$ $x = 12n$, $n \in Z$

Hence $A \cap B = \{x : x = 12n, n \in Z\}$

Ex.5 If A and B be two sets containing 3 and 6 elements respectively, what can be the minimum number of elements in $A \cup B$? Find also, the maximum number of elements in $A \cup B$.

Sol. We have, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

This shows that $n(A \cup B)$ is minimum or maximum according as $n(A \cap B)$ is maximum or minimum respectively.

Case-I

When $n(A \cap B)$ is minimum, i.e., $n(A \cap B) = 0$

This is possible only when $A \cap B = \phi$. In this case,

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - 0 = n(A) + n(B) = 3 + 6 = 9$.

So, maximum number of elements in $A \cup B$ is 9.

Case-II

When $n(A \cap B)$ is maximum.

This is possible only when $A \subseteq B$. In this case, $n(A \cap B) = 3$

$\therefore \quad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= (3 + 6 - 3) = 6$

So, minimum number of elements in $A \cup B$ is 6.

Ex.6 If $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ and $B = \{3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ then find $A - B$ and $B - A$..

Sol. $A - B = \{2, 4, 6\}$ & $B - A = \{9, 11, 13\}$

Ex.7 If the number of elements in A is m and number of element in B is n then find

(i) The number of elements in the power set of $A \times B$.

(ii) number of relation defined from A to B

Sol. **(i)** Since $n(A) = m$; $n(B) = n$ then $n(A \times B) = mn$

So number of subsets of $A \times B = 2^{mn}$

$\Rightarrow \quad n(P(A \times B)) = 2^{mn}$

(ii) number of relation defined from A to $B = 2^{mn}$

Any relation which can be defined from set A to set B will be subset of $A \times B$

$\because$ $A \times B$ is largest possible relation $A \to B$

$\therefore$ no. of relation from $A \to B$ = no. of subsets of set $(A \times B)$

Ex.8 Let A and B be two non-empty sets having elements in common, then prove that $A \times B$ and $B \times A$ have n^2 elements in common.

Sol. We have $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$

On replacing C by B and D by A, we get

$\Rightarrow \quad (A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (B \cap A)$

It is given that AB has n elements so $(A \cap B) \times (B \cap A)$ has n^2 elements

But $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (B \cap A)$

$\therefore$ $(A \times B) \cap (B \times A)$ has n^2 elements

Hence $A \times B$ and $B \times A$ have n^2 elements in common.

Ex.9 Let R be the relation on the set N of natural numbers defined by

$R : \{(x, y)\} : x + 3y = 12 \ \ x \in N, y \in N\}$ Find

(i) R **(ii)** Domain of R **(iii)** Range of R

Sol. **(i)** We have, $x + 3y = 12 \Rightarrow x = 12 - 3y$

Putting $y = 1, 2, 3$, we get $x = 9, 6, 3$ respectively

For $y = 4$, we get $x = 0 \notin N$. Also for $y > 4$, $x \notin N$

$\therefore$ $R = \{(9, 1), (6, 2), (3, 3)\}$

(ii) Domain of $R = \{9, 6, 3\}$

(iii) Range of $R = \{1, 2, 3\}$

Ex.10 If $X=\{x_1, x_2, x_3\}$ and $y = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ then find which is a reflexive relation of the following :

(a) $R_1 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2)$

(b) $R_1 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3)$

(c) $R_3 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), (x_1, x_3), (x_2, x_4)$ (d) $R_3 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), (x_4, x_4)$

Sol. (a) non-reflexive because $(x_3, x_3) \notin R_1$

(b) Reflexive

(c) Reflexive

(d) non-reflexive because $x_4 \notin X$

Ex.11 If $x = \{a, b, c\}$ and $y = \{a, b, c, d, e, f\}$ then find which of the following relation is symmetric relation :

$R_1 : \{ \}$ i.e. void relation

$R_2 : \{(a, b)\}$

$R_3 : \{(a, b), (b, a)(a, c)(c, a)(a, a)\}$

Sol. R_1 is symmetric relation because it has no element in it.

R_2 is not symmetric because $(b, a) \in R_2$ & R_3 is symmetric.

Ex.12 If $x = \{a, b, c\}$ and $y = (a, b, c, d, e\}$ then which of the following are transitive relation.

(a) $R_1 = \{ \}$

(b) $R_2 = \{(a, a)\}$

(c) $R_3 = \{(a, a\}.(c, d)\}$

(d) $R_4 = \{(a, b), (b, c)(a, c), (a, a), (c, a)\}$

Sol. **(a)** R_1 is transitive relation because it is null relation.

(b) R_2 is transitive relation because all singleton relations are transitive.

(c) R_3 is transitive relation

(d) R_4 is not a transitive relation

Ex.13 Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by xRy $\Leftrightarrow$ x divides y ′ for all x, y $\in$ N.

Sol. This relation is an antisymmetric relation on set N. Since for any two numbers a, b $\in$ N. a | b and b | a $\Rightarrow$ a = b, i.e., a R b and b R a $\Rightarrow$ a = b.

It should be noted that this relation is not antisymmetric on the set Z of integers, because we find that for any non zero integer a a R (a) and (–a) R a, but a $\neq$ – a.

Ex.14 Prove that the relation R on the set Z of all integers numbers defined by (x, y) $\in$ R $\Leftrightarrow$ x – y is divisible by n is an equivalence relation on Z.

Sol. We observe the following properties

Reflexivity :

For any a $\in$ N, we have

a – a = 0 × n $\Rightarrow$ a – a is divisible by n $\Rightarrow$ (a, a) $\in$ R

Thus (a, a) R for all Z. so, R is reflexive on Z.

Symmetry :

Let (a, b) $\in$ R. Then (a, b) $\in$ R $\Rightarrow$ (a – b) is divisible by n

$\Rightarrow$ (a – b) = np for some p $\in$ Z $\Rightarrow$ b – a = n(–p)

$\Rightarrow$ b – a is divisble by n $\Rightarrow$ (b, a) $\in$ R

Thus (a, b) $\in$ R $\Rightarrow$ (b, a) $\in$ R for all a, b, $\in$ Z.

So R is symmetric on Z.

Transitivity :

Let a, b, c $\in$ Z such that (a, b) $\in$ R and (b, c) $\in$ R. Then

(a, b) $\in$ R $\Rightarrow$ (a – b) is divisible by n $\Rightarrow$ a – b = np for some p $\in$ Z

(b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (b – c) is divisible by n $\Rightarrow$ b – c = np for some q $\in$ Z

$\therefore$ (a, b) $\in$ R and (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ a – b = np and b – c = nq

$\Rightarrow$ (a – b) + (b – c) = np + nq $\Rightarrow$ a – c = n(p + q)

$\Rightarrow$ a – c is divisible by n $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Thus (a, b) $\in$ R and (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R for all a, b, c $\in$ Z. So R is transitive relation on Z.

Thus, R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation on Z.

Ex.15 Let a relation R_1 on the set R of real numbers be defined as (a, b) $\in$ R_1 $\Leftrightarrow$ 1 + ab > 0 for all a, b $\in$ R. Show that R_1 is reflexive and symmetric but not transitive.

Sol. We observe the following properties :

Reflexivity :

Let a be an arbitrary element of R. Then

a $\in$ R $\Rightarrow$ 1 + a . a = 1 + a^2 > 0 $\Rightarrow$ (a, a) $\in$ R_1

Thus (a, a) $\in$ R_1 for all a $\in$ R. So R_1 is reflexive on R.

Symmetry :

Let (a, b) $\in$ R. Then

(a, b) $\in R_1 \Rightarrow 1 + ab > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$

$\Rightarrow$ (b, a) $\in R_1$

Thus (a, b) $\in R_1 \Rightarrow$ (b, a) $\in R_1$ for all a, b $\in$ R

So R_1 is symmetric on R

Transitive :

We observe that (1, 1/2) $\in R_1$ and (1/2, –1) $\in R_1$ but (1,–1) $\in R_1$ because $1 + 1 \times (-1) = 0 \neq 0$. So R_1 is not transitive on R.

Ex.16 Let A be the set of first ten natural numbers and let R be a relation on A defined by (x, y) $\in$ R $\Leftrightarrow$ x + 2y = 10 i.e., R = {(x, y) : x $\in$ A, y $\in$ A and x + 2y = 10}. Express R and R^{-1} as sets of ordered pairs. Determine also :

(i) Domains of R and R^{-1}

(ii) Range of R and R^{-1}

Sol. We have (x, y) $\in$ R $\Leftrightarrow$ x + 2y = 10 $\Leftrightarrow y = \frac{10 - x}{2}$, x, y $\in$ A

where A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Now, x = 1 $\Rightarrow y = \frac{10-1}{2} = \frac{9}{2} \notin A$

This shows that 1 is not related to any element in A. Similarly we can observe that 3, 5, 7, 9 and 10 are not related to any element of a under the defined relation. Further we find that

for x = 2, $y = \frac{10-2}{2} = 4 \in A \therefore (2, 4) \in R$

for x = 4, $y = \frac{10-4}{2} = 3 \in A \therefore (4, 3) \in R$

for x = 6, $y = \frac{10-6}{2} = 2 \in A \therefore (6, 2) \in R$

for x = 8, $y = \frac{10-8}{2} = 1 \in A \therefore (8, 1) \in R$

Thus R = {(2, 4), (4, 3), (6, 2), (8, 1)}

$\Rightarrow R^{-1}$ = {(4, 2), (3, 4), (2, 6), (1, 8)}

Clearly, Dom (R) = {2, 4, 6, 8} = Range (R^{-1})

and Range (R) = {4, 3, 2, 1} = Dom (R^{-1})

SET & RELATION

1. समुच्चय

वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो असमान हो। संग्रह को सुपरिभाषित कहते है यदि संग्रह का प्रत्येक अवयव कुछ परिभाषा रखता हो।

1.1 समुच्चय का संकेतन : समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C या { } से व्यक्त करते है तथा कोष्ठक के अन्दर की प्रविष्टि, समुच्चय के अवयव कहलाते है।

1.2 गुणात्मक संख्या : किसी समुच्चय X की गुणात्मक संख्या समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है तथा इसे n(x) से प्रदर्शित करते है

2. समुच्चय निरूपण

2.1 समुच्चय सूची विधि (Roster Method) :

इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों की सूची बनाते है तथा उन्हें अर्द्धविराम लगाकर मंझले कोष्ठक { } में लिखते है।

2.2 समुच्चय निमार्ण विधि (Set Rule Method) :

इस विधि में अवयवों के लिए x संकेत लिखकर उनका गुणधर्म P(x) का उल्लेख करते हुए लिखते हैं इस स्थिति में समुच्चय को {x : P(x) को बताता है} या {x|P(x) को बताता है}, लिखते है। जिसे "सभी अवयवों x का समुच्चय" पढ़ते है जब P(x) सत्य हो। सूचक 'l' या '**:**' को "इस प्रकार है कि" पढ़ते है।

3. समुच्चय के प्रकार

3.1 परिमित समुच्चय :

वह समुच्चय X जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो तथा जिन्हें गिना जा सकें परिमित समुच्चय कहलाता है अर्थात् n(X) = परिमित संख्या, उदा. (a) अंग्रेजी अक्षरो का समुच्चय (b) भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या

3.2 अपरिमित समुच्चय :

ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को प्राकृत संख्याओं (1, 2, 3 ..... n) के द्वारा नहीं गिना जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। उदा.

(a) किसी तल में सभी बिन्दुओं का समुच्चय

(b) $X = \{x : x \in R, 0 < x < 0.0001\}$

(c) $X = \{x : x \in Q, 0 \le x \le 0.0001\}$

3.3 एकल समुच्चय :

ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। अर्थात् n (X) = 1,

उदा. $\{x : x \in N\ 1 < x < 3\}$, {{}} : रिक्त समुच्चय का समुच्चय, अक्षर ϕ को रखने वाला समुच्चय $\{\phi\}$

3.4 रिक्त समुच्चय :

एक समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि इसमें एक भी अवयव न हो। इसे ϕ से प्रदर्शित करते है अर्थात X एक रिक्त समुच्चय है यदि n(X) = 0

उदा. : $\{x : x \in R$ तथा $x^2 + 2 = 0\}$, $\{x : x > 1$ परन्तु $x < 1/2\}$, $\{x : x \in R, x^2 < 0\}$

3.5 तुल्य समुच्चय :दो परिमित समुच्चय A तथा B तुल्य है यदि उनकी गुणात्मक संख्या समान हो अर्थात् n(A) = n(B)

3.6 समान समुच्चय :

दो समुच्चय A तथा B समान कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो तथा B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव हो अर्थात् $A = B$, यदि A तथा B समान है तथा $A \neq B$, यदि वे समान नहीं है।

4. समष्टीय समुच्चय

यह ऐसा समुच्चय है जिसमें विचाराधीन सभी समुच्चय अन्तर्विष्ट हो। यह दिये गये सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। इस प्रकार ऐसा समुच्चय जो दिये गये सभी समुच्चयों को रखता है समष्टीय समुच्चय कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते है।

उदा. यदि $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 5, 6\}$ तथा $C = \{1, 3, 5, 7\}$, तब $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ एक समष्टीय समुच्चय है।

5. असंयुक्त समुच्चय

दो समुच्चय A तथा B असंयुक्त समुच्चय कहलाते है यदि और केवल यदि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव न हो या $A \cap B = \phi$, यदि $A \cap B \neq \phi$ तब A तथा B प्रतिच्छेदी या अतिव्यापी समुच्चय कहलाते है।

उदा. : (i) यदि $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ तथा $C = \{4, 7, 9\}$ तब A तथा B असंयुक्त समुच्चय है एवं B तथा C प्रतिच्छेदी समुच्चय है **(ii)** सम प्राकृत संख्याओं तथा विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है।

6. पूरक समुच्चय

किसी समुच्चय A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें समष्टीय समुच्चय के वे सभी अवयव हो, जो A में न हो। इसे $\overline{A}$, A^C या A' से प्रदर्शित करते है। इसलिए $A^C = \{x : x \in U \text{ परन्तु } x \notin A\}$

उदा. यदि समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ तथा समष्टीय समुच्चय $U = \{1, 2, 3, 4, ...50\}$ तब

$\overline{A} = \{6, 7, ...50\}$

टिप्पणी : सभी असंयुक्त समुच्चय पूरक समुच्चय नहीं है परन्तु सभी पूरक समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है।

7. उपसमुच्चय

एक समुच्चय A, B का उपसमुच्चय है यदि A के सभी अवयव B में हो तथा इसे $A \subseteq B$ से प्रदर्शित करते हैं (इसे "A उपसमुच्चय है B का" पढ़ते है) तथा संकेत रूप में : $x \in A \Rightarrow x \in B \Leftrightarrow A \subseteq B$

7.1 उपसमुच्चयों की संख्या :

एक समुच्चय X पर विचार करो जिसमें n अवयव $\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ है तब X के कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2^n होगी

उपपत्ति : उपरोक्त समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या n अवयवों में से किसी भी संख्या में लिये गये संख्या के चयनों की संख्या के बराबर होगी। तथा यह ${}^nC_0 + {}^nC_1 + {}^nC_2 + ... + {}^nC_n = 2^n$ होगी।

7.2 उपसमुच्चय के प्रकार :

एक समुच्चय A, समुच्चय B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यदि A का प्रत्येक अवयव B का अवयव हो तथा B कम से कम एक अवयव रखता हो जो कि A का अवयव न हो तथा इसे $A \subset B$ से प्रदर्शित करते है।

8. घात समुच्चय

समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, A का घात समुच्चय कहलाता है तथा इसे P(A) से प्रदर्शित करते है।

अर्थात् $P(A) = \{x : x, A \text{ का उपसमुच्चय है}\}$ यदि $X = \{x_1, x_2, x_3, ...x_n\}$, तब $n(P(X)) = 2^n$; $n(P(P(x))) = 2^{2^n}$

9. समुच्चय संक्रियाऐं

9.1 समुच्चयों का संघ :

यदि A तथा B दो समुच्चय है तब A तथा B का संघ वह समुच्चय है जिसके अवयव A में है या B में है या दोनों में है। तथा इसे $A \cup B = \{x : x \in A \text{ या } x \in B\}$ से प्रदर्शित करते है।

9.2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ :

दो समुच्चयों A तथा B का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसके अवयव A तथा B दोनों के उभयनिष्ठ अवयव है। इसे $A \cap B = \{x : x \in A \text{ तथा } x \in B\}$ से प्रदर्शित करते है

9.3 दो समुच्चयों का अन्तर :

दो समुच्चय A तथा B के लिए A अन्तर B, समुच्चय A के उन अवयवों का समुच्चय है, जो B में विद्यमान नहीं है।

इस प्रकार, $A - B = \{x : x \in A \text{ तथा } x \notin B\}$ या $A - B = \{x \in A ; x \notin B\}$

स्पष्ट है कि $x \in A - B \Leftrightarrow x \in A$ तथा $x \notin B$

9.4 दो समुच्चयों का सममित अन्तर :

दो समुच्चयों A तथा B के लिए A एवं B के अन्तर तथा B एवं A के अन्तर के समुच्चय (A – B) तथा (B – A) का संघ समुच्चय A व B का सममित अन्तर कहलाता है। तथा इसे $(A \Delta B)$ से प्रदर्शित करते है।

इस प्रकार $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

10. भिन्न समुच्चयों में अवयवों की संख्या

यदि A, B तथा C परिमित समुच्चय हैं तथा U परिमित समष्टीय समुच्चय हो, तब

(i) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

(ii) $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ (यदि A तथा B असंयुक्त समुच्चय हैं)

(iii) $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

(iv) $n(A \Delta B) = n[(A - B) \cup (B - A)] = n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$

(v) $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

(vi) $n(A' \cup B') = n(A \cap B)' = n(U) - n(A \cap B)$

(vii) $n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = n(U) - n(A \cup B)$

11. समुच्चयों का कार्तीय गुणन

दो समुच्चय A तथा B का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जो (a, b) के रूप में इस प्रकार हो कि $a \in A$ तथा $b \in B$, इसे $A \times B$ से प्रदर्शित करते है।

अर्थात् $A \times B = \{(a, b) : a \in A$ तथा $b \in B\} = \{(a_1, b_1)(a_1, b_2)(a_2, b_1)(a_2, b_2)(a_3, b_1)(a_3, b_2)\}$

यदि समुच्चय $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ तथा $B = \{b_1, b_2\}$ तब

$A \times B$ तथा $B \times A$ को लिख सकते है :

$A \times B$ $\{(a, b) : a \in A$ तथा $b \in B$ तथा

$B \times A = \{(b, a) ; b \in B$ तथा $a \in A\}$

स्पष्ट है कि $A \times B \neq B \times A$ जब तक कि A तथा B समान न हो।

टिप्पणी :

1. यदि A में अवयवों की संख्या $n(A) = m$ तथा B में अवयवों की संख्या $n(B) = n$ तब $(A \times B)$ में अवयवों की संख्या $= m \times n$ होगी।

2. चूँकि $A \times B$ उन सभी क्रमित युग्मों को रखता है जो (a, b) रूप में इस प्रकार है कि $a \in A$ तथा $b \in B$, इसका अर्थ है कि यह उन सभी सम्भावनाओं को रखता है, जिसमें समुच्चय A का अवयव समुच्चय B के अवयव के साथ सम्बन्धित हों इसलिए $A \times B$ अधिक संख्या में सम्भावित सम्बन्ध बनाता है जो A से B में है तथा इसे A से B में समष्टीय सम्बन्ध कहते है

12. समुच्चयों पर बीजगणितीय संक्रियाएं

12.1 वर्ग सम संक्रिया :

किसी समुच्चय A के लिए (i) $A \cup A = A$ तथा

(ii) $A \cap A = A$

12.2 तत्समक संक्रिया :

किसी समुच्चय A के लिए,

(i) $A \cup \phi = A$ तथा

(ii) $A \cap U = A$ अर्थात् ϕ तथा U क्रमशः संघ तथा सर्वनिष्ठ के लिए तत्समक अवयव हैं।

12.3 क्रमविनिमेय संक्रिया :

किसी समुच्चय A तथा B के लिए,

(i) $A \cup B = B \cup A$ तथा (ii) $A \cap B = B \cap A$

अर्थात् संघ तथा सर्वनिष्ठ क्रमविनिमेय होते है।

12.4 साहचर्य संक्रिया :

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय है तब,

(i) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

(ii) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

अर्थात् संघ तथा सर्वनिष्ठ साहचर्य होते है।

12.5 बंटन संक्रिया :

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय है तब,

(i) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(ii) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

अर्थात् संघ तथा सर्वनिष्ठ क्रमशः सर्वनिष्ठ तथा संघ पर बंटित होते है।

12.6 डी-मार्गन सिद्धान्त :

माना A तथा B कोई दो समुच्चय है, तब

(i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

(ii) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

13. सम्बन्ध

समुच्चय X से Y ($R : X \to Y$) में एक सम्बन्ध R, समुच्चय X तथा समुच्चय Y में एक संगतता है जो X के कुछ या अधिक अवयवों को Y के कुछ या अधिक अवयवों से सम्बद्ध करता है। इसलिए अरिक्त समुच्चय X से दूसरे अरिक्त समुच्चय Y में एक सम्बन्ध (द्विसम्बन्ध) R, $X \times Y$ का एक उपसमुच्चय है अर्थात् $R_H : X \to Y$ कुछ नहीं परन्तु $A \times B$ का उपसमुच्चय है।

13.1 सम्बन्ध का प्रान्त, सहप्रान्त तथा परिसर :

प्रान्त : किसी सम्बन्ध का प्रान्त पहले समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो सम्बद्धता में भाग लेते है। अर्थात् यह सभी पूर्व प्रतिबिम्बों का सम्बन्ध R के अर्न्तगत समुच्चय होता है। R_H का प्रान्त: {दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघन}

सहप्रान्त : समुच्चय Y के सभी अवयवों, जो X के किसी अवयव से सम्बन्धित हो या नहीं, सहप्रान्त के अवयव कहलाते है। उदा. Y = {कौशल्या, कैकयी, सुमित्रा, सीता, माण्डवी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ती} जो कि R_H का सहप्रान्त है।

परिसर : समुच्चय Y के वे अवयव, जो सम्बद्धता में भाग लेते है, सम्बन्ध के परिसर के अवयव कहलाते है। अर्थात् सभी प्रतिबिम्बों का समुच्चय R_H का परिसर : {कौशल्या, कैकयी, सुमित्रा, सीता, माण्डवी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ती}

14. सम्बन्ध के प्रकार

14.1 स्वतुल्य सम्बन्ध

$R : X \to Y$, स्वतुल्य होगा यदि और केवल यदि $x \, R \, x, \forall \, x \in X$, अर्थात् समुच्चय X का प्रत्येक अवयव स्वयं से सम्बन्धित हो। इसलिए $\forall \, x \in X; (x, x) \in R$ तब ऐसा सम्बन्ध R स्वतुल्य सम्बन्ध कहलाता है।

14.2 तत्समक सम्बन्ध :

माना X एक समुच्चय है तब X पर एक सम्बन्ध $I_x = \{(x, x) : x \in X\}$ तत्समक सम्बन्ध कहलाता है, अर्थात् X पर एक सम्बन्ध I_x तत्समक सम्बन्ध होगा यदि X का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से सम्बन्धित हो। उदा. $y = x$

टिप्पणी : सभी तत्समक सम्बन्ध स्वतुल्य है परन्तु सभी स्वतुल्य सम्बन्ध तत्समक नहीं।

14.3 सममित सम्बन्ध

$R : X \to Y$ सममित कहलाता है यदि ओर केवल यदि $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$ सभी $(x, y) \in R$ के लिए अर्थात् $x R y \Rightarrow y R x$ सभी $(x, y) \in R$ के लिए।

उदा. किसी तल में लम्बवत् रेखाओं में सम्बन्ध सममित सम्बन्ध हैं।

14.4 संक्रामक सम्बन्ध

$R : X \to Y$ एक संक्रामक है, यदि ओर केवल यदि $(x, y) \in R$ तथा $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$ सभी (x, y) तथा $(y, z) \in R$ के लिए अर्थात् $x R y$ तथा $y R z \Rightarrow x R z$

उदा. किसी परिवार के सदस्यों के बीच सम्बन्ध "की बहिन है" एक संक्रामक सम्बन्ध है।

टिप्पणी :

(i) प्रत्येक रिक्त सम्बन्ध सममित तथा संक्रामक सम्बन्ध है।

(ii) प्रत्येक एकल सम्बन्ध संक्रामक सम्बन्ध है।

(iii) समष्टीय तथा तत्समक सम्बन्ध, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है।

14.5 प्रति-सममित सम्बन्ध :

माना A कोई समुच्चय है। समुच्चय A पर एक सम्बन्ध R प्रति सममित सम्बन्ध कहलाता है यदि ओर केवल यदि $(a, b) \in R$ तथा $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$ सभी $a, b \in A$ के लिये

उदा. सम्बन्ध "का उपसमुच्चय है" ; "बराबर तथा अधिक है" तथा "किसी समुच्चय A पर तत्समक सम्बन्ध" प्रति सममित सम्बन्ध है।

14.6 तुल्यता सम्बन्ध

समुच्चय X से समुच्चय Y में एक सम्बन्ध $(R : X \to Y)$ एक तुल्यता सम्बन्ध कहलाता है यदि ओर केवल यदि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। तुल्यता सम्बन्ध को $\sim$ से प्रदर्शित करते है।

उदा. सम्बन्ध "बराबर है" किसी त्रिभुज में, समता, समरूपता तथा सर्वांगसमता, समान्तर रेखाओं के लिए तुल्यता सम्बन्ध है।

15. सम्बन्ध का व्युत्क्रम

माना A तथा B दो समुच्चय है तथा एक सम्बन्ध R, समुच्चय A से समुच्चय B में है, तब समुच्चय B से A में R का व्युत्क्रम R^{-1} से प्रदर्शित करते है तथा $R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$ से परिभाषित करते है। स्पष्ट है कि, $(a, b) \in R \Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1}$ तथा R का प्रान्त = R^{-1} का परिसर तथा R का परिसर = R^{-1} का प्रान्त

SOLVED EXAMPLES

उदा.1 यदि एक समुच्चय A = {a, b, c} है तो समुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों को भी लिखिए?

हल. चुंकि n(A) = 3

$\therefore$ A के उपसमुच्चयों की संख्या $2^3 = 8$

तथा उन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय P(A), जो घात समुच्चय कहलाता है।

P(A) : {ϕ, {a}, {b}, {c}, {a,b},{b,c},{a,c},{a,b,c}}

उदा.2 प्रदर्शित कीजिए : n {P{P[P(ϕ)]}} = 4

हल. हम जानते हैं P(ϕ) = {ϕ} $\therefore$ P(P(ϕ)) = {ϕ, {ϕ}}

$\Rightarrow$ P[P(P(ϕ))] = { ϕ, {ϕ}, {{ϕ}}, {ϕ, {ϕ}}}.

फलतः, n{P{P[P(ϕ)]}} = 4

उदा.3 यदि A = {x : x = 2n + 1, n $\in$ Z तथा B = {x : x = 2n, n $\in$ Z}हो, तो A $\cup$ B ज्ञात कीजिए?

हल. A $\bigcup$ B = {x : x एक विषम पुर्णांक है} $\cup$ {x : x एक सम पूर्णांक है} = {x : x एक पूर्णांक है} = Z

उदा.4 यदि A = {x : x = 3n, n $\in$ Z} तथा B = {x : x = 4n, n $\in$ Z} हो,तो A $\cap$ B ज्ञात कीजिए।

हल. हम जानते हैं कि,

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x = 3n, n \in Z$ तथा $x = 4n, n \in Z$

$\Leftrightarrow$ x, 3 का गुणज है तथा x , 4 का गुणज है

$\Leftrightarrow$ x , 3 तथा 4 दोनो का गुणज है

$\Leftrightarrow$ x, 12 का गुणज है $\Leftrightarrow$ x = 12n,

$n \in Z$

अतः $A \cap B = \{x : x = 12n, n \in Z\}$

उदा.5 यदि A तथा B दो समुच्चय हैं, A में 3 तथा B में 6 अवयव हैं। A $\cup$ B में अवयवों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। A $\cup$ B में अधिकतम अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए।

हल. हम जानते हैं कि, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

यह प्रदर्शित करता है कि $n(A \cup B)$ न्यूनतम या अधिकतम होता है, यदि $n(A \cap B)$ क्रमशः अधिकतम या न्यूनतम है।

स्थिति-I

जब $n(A \cap B)$ न्यूनतम है अर्थात, $n(A \cap B) = 0$ यह केवल संभव है जबकि $A \cap B = \phi$ इस स्थिति में,

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - 0 = n(A) + n(B)$

$= 3 + 6 = 9$.

अतः A $\cup$ B में अधिकतम अवयवों की सख्यं 9 है।

स्थिति-II

जब $n(A \cap B)$ अधिकतम है

यह केवल सम्भव है। जबकि $A \subseteq B$ इस स्थिति में, $n(A \cap B) = 3$

$\therefore \quad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = (3 + 6 - 3) = 6$

$A \cup B$ में न्यूनतम अवयवों की सख्या 6 है।

उदा.6 यदि $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ तथा $B = \{3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ तो $A - B$ तथा $B - A$ ज्ञात कीजिए।

हल. $A - B = \{2, 4, 6\}$ तथा $B - A = \{9, 11, 13)$

उदा.7 A में अवयवों की सख्या m है तथा B में अवयवों की सख्या n हो तो ज्ञात कीजिए :

(i) $A \times B$ के घात समुच्चय में अवयवों की सख्या

(ii) A से B में परिभाषित सम्बधों की संख्या

हल. **(i)** चूंकि $n(A) = m; n(B) = n$ तो $n(A \times B) = mn$

अतः $A \times B$ के उपसमुच्चयों की संख्या $= 2^{mn}$

$\Rightarrow \quad n(P(A \times B)) = 2^{mn}$

(ii) A से B में परिभाषित सम्बन्धों की संख्या $= 2^{mn}$

कोई भी समुच्चय जो A से B में परिभाषित हो सकता है। $A \times B$ का उपसमुच्चय होगा।

$\because$ $A \times B$ सबसे बड़ा सम्भव सम्बन्ध है $A \to B$

$\therefore$ $A \to B$ में सम्बन्धों की संख्या = समुच्चय $(A \times B)$ के उपसमुच्चयों की संख्या

उदा.8 माना A तथा B दो अरिक्त समुच्चय हैं जिनमें n अवयव उभयनिष्ठ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि $A \times B$ तथा $B \times A$ में n^2 अवयव उभयनिष्ठ होंगे।

हल. हम जानते हैं कि $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$

C को B तथा D को A से प्रतिस्थापित करने पर,

$\Rightarrow \quad (A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (B \cap A)$

यह दिया गया है कि AB में n अवयव है इसलिए $(A \cap B) \times (B \cap A)$ में n^2 अवयव हैं

लेकिन $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (B \cap A)$

$\therefore$ $(A \times B) \cap (B \times A)$ में n^2 अवयव है

अतः $A \times B$ तथा $B \times A$ में n^2 अवयव उभयनिष्ठ होंगे।

उदा.9 माना सम्बन्ध R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर इस प्रकार परिभाषित है कि

$R : \{(x, y)\} : x + 3y = 12 \quad x \in N, y \in N\}$, तो ज्ञात कीजिए

(i) R **(ii)** R का प्रांत **(iii)** R का परिसर

हल. **(i)** दिया है, $x + 3y = 12 \Rightarrow x = 12 - 3y$

$y = 1, 2, 3$ रखने पर, $x = 9, 6, 3$ प्राप्त होता है

$y = 4$ के लिए, $x = 0 \notin N$ तथा $y > 4$, के लिए, $x \notin N$

$\therefore R = \{(9, 1), (6, 2), (3, 3)\}$

(ii) R का प्रांत $= \{9, 6, 3\}$

(iii) R का परिसर $= \{1, 2, 3\}$

उदा.10 यदि $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ तथा $y = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ तब निम्न में से स्वतुल्य संबन्ध ज्ञात कीजिए :

(a) $R_1 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2)$

(b) $R_1 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3)$

(c) $R_3 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), (x_1, x_3), (x_2, x_4)$ (d) $R_3 : \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), (x_4, x_4)$

हल. (a) अस्वतुल्य क्योंकि $(x_3, x_3) \notin R_1$

(b) स्वतुल्य

(c) स्वतुल्य

(d) अस्वतुल्य क्योंकि $x_4 \notin X$

उदा.11 यदि $x = \{a, b, c\}$ तथा $y = \{a, b, c, d, e, f\}$ तो निम्न सम्बन्धों में से सममित संबन्ध ज्ञात कीजिए :

$R_1 : \{\ \}$ अर्थात् रिक्त सम्बन्ध

$R_2 : \{(a, b)\}$

$R_3 : \{(a, b), (b, a)(a, c)(c, a)(a, a)\}$

हल. R_1 सममित सम्बन्ध है क्योंकि यह कोई अवयव नहीं रखता है।

R_2 सममित नहीं है क्योंकि $(b, a) \in R_2$ एवं R_3 सममित है।

उदा.12 यदि $x = \{a, b, c\}$ तथा $y = (a, b, c, d, e\}$, तो निम्न में से कौनसे संक्रामक सम्बन्ध है।

(a) $R_1 = \{\ \}$

(b) $R_2 = \{(a, a)\}$

(c) $R_3 = \{(a, a\}.(c, d)\}$

(d) $R_4 = \{(a, b), (b, c)(a, c), (a, a), (c, a)\}$

हल. **(a)** R_1 संक्रामक सम्बन्ध है क्योंकि यह रिक्त सम्बन्ध हैं।

(b) R_2 संक्रामक सम्बन्ध है क्योंकि सभी एकल सम्बन्ध संक्रामक होते हैं।

(c) R_3 संक्रामक सम्बन्ध है।

(d) R_4 संक्रामक सम्बन्ध नहीं हैं।

उदा.13 माना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर सम्बन्ध R इस प्रकार परिभाषित है कि सभी $x, y \in N$ के लिए $xRy \Leftrightarrow x\ ;\ y'$ को विभाजित करता है।

हल. यह सम्बन्ध समुच्चय N पर एक प्रति सममित सम्बन्ध है। चूंकि किन्ही दो संख्याओं a, b $\in$ N के लिए a | b तथा b | a $\Rightarrow$ a = b अर्थात, a R b तथा b R a $\Rightarrow$ a = b.

यह भी दिया गया है कि यह सम्बन्ध पूर्णांकों के समुच्चय Z पर प्रतिसममित नहीं है क्योंकि हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी अशून्य पूर्णांक a के लिए a R (a) तथा (–a) R a, परन्तु a $\neq$ – a.

उदा.14 सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांक संख्यओं के समुच्चय Z पर R एक समतुल्य सम्बन्ध है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है।

(x, y) $\in$ R $\Leftrightarrow$ x – y ; n से विभाजित है।

हल. हम निम्न गुणधर्मों पर विचार करते हैं

स्वतुल्य :

किन्ही a $\in$ N, के लिए, हम जानते हैं कि

a – a = 0 × n $\Rightarrow$ a – a; n से विभाजित है $\Rightarrow$ (a, a) $\in$ R

इस प्रकार सभी Z के लिए (a, a) $\in$ R इसलिए R; Z पर स्वतुल्य है

सममित :

माना (a, b) $\in$ R, तब (a, b) $\in$ R $\Rightarrow$ (a – b); n से विभाजित है

$\Rightarrow$ (a – b) = np; किन्ही p $\in$ Z के लिए $\Rightarrow$ b – a = n(–p)

$\Rightarrow$ b – a n से विभाजित है $\Rightarrow$ (b, a) $\in$ R

इस प्रकार (a, b) $\in$ R $\Rightarrow$ (b, a) $\in$ R, सभी a, b, $\in$ Z के लिए,

इसलिए R; Z पर सममित सम्बन्ध है।

संक्रामक :

माना a, b, c $\in$ Z इस प्रकार है कि (a, b) $\in$ R तथा (b, c) $\in$ R, तब

(a, b) $\in$ R $\Rightarrow$ (a – b), n से विभाजित है

$\Rightarrow$ a – b = np; किन्ही p $\in$ Z के लिए

(b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (b – c) n से विभाजित है

$\Rightarrow$ b – c = np किन्ही q $\in$ Z के लिए

$\therefore$ (a, b) $\in$ R तथा (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ a – b = np तथा b – c = nq

$\Rightarrow$ (a – b) + (b – c) = np + nq $\Rightarrow$ a – c = n(p + q)

$\Rightarrow$ a – c; n से विभाजित है $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

इस प्रकार (a, b) $\in$ R तथा (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R सभी a, b, c $\in$ Z के लिए R, Z पर संक्रामक सम्बन्ध है।

इस प्रकार, R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है इसलिए Z पर एक समतुल्य सम्बन्ध है।

उदा.15 माना सम्बन्ध R_1 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर $(a, b) \in R_1 \Leftrightarrow 1 + ab > 0$ सभी $a, b \in R$. के रूप में परिभाषित है, तो प्रदर्शित कीजिए कि R_1 स्वतुल्य तथा सममित है। लेकिन संक्रामक नहीं ।

हल. हम निम्न गुणधर्मों पर विचार करते हैं :

स्वतुल्यता :

माना a, R का एक स्वेच्छिक अवयव है, तो

$a \in R \Rightarrow 1 + a \,.\, a = 1 + a^2 > 0 \Rightarrow (a, a) \in R_1$

इस प्रकार $(a, a) \in R_1$ सभी $a \in R$ के लिए। अतः

R_1, R पर स्वतुल्य है।

सममितता :

माना $(a, b) \in R$. तो

$(a, b) \in R_1 \Rightarrow 1 + ab > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$

$\Rightarrow (b, a) \in R_1$

इस प्रकार $(a, b) \in R_1 \Rightarrow (b, a) \in R_1$ सभी $a, b \in R$ के लिए

अतः R_1, R पर सममित है।

संक्रामक :

हम देखते हैं कि $(1, 1/2) \in R_1$ तथा $(1/2, -1) \in R_1$ परन्तु $(1, -1) \in R_1$ क्योंकि $1 + 1 \times(-1) = 0 \neq 0$. अतः R_1, R पर संक्रामक नहीं है

उदा.16 माना A प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तथा माना R, A पर परिभाषित सम्बन्ध इस प्रकार है । कि $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + 2y = 10$ अर्थात $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ तथा } x + 2y = 10\}$. R तथा R^{-1} को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए तथा निम्न भी ज्ञात कीजिए :

(i) R तथा R^{-1} का प्रान्त

(ii) R तथा R^{-1} का परिसर

हल. हम जानते हैं $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + 2y = 10 \Leftrightarrow y = \dfrac{10 - x}{2}$, $x, y \in A$

जहां $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

अब, $x = 1 \Rightarrow y = \dfrac{10-1}{2} = \dfrac{9}{2} \notin A$

यह प्रदर्शित करता है कि 1, A के किसी भी अवयव से सम्बन्धित नहीं है, इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, कि 3, 5, 7, 9 तथा 10 भी दिए गए सम्बन्ध में किसी भी अवयव से सम्बन्धित नहीं है। आगे ज्ञात कर सकते हैं, कि

$x = 2$ के लिए, $y = \dfrac{10-2}{2} = 4 \in A \;\; \therefore (2, 4) \in R$

$x = 4$ के लिए, $y = \frac{10-4}{2} = 3 \in A \therefore (4, 3) \in R$

$x = 6$ के लिए, $y = \frac{10-6}{2} = 2 \in A \therefore (6, 2) \in R$

$x = 8$ के लिए, $y = \frac{10-8}{2} = 1 \in A \therefore (8, 1) \in R$

इस प्रकार $R = \{(2, 4), (4, 3), (6, 2), (8, 1)\}$

$\Rightarrow R^{-1} = \{(4, 2), (3, 4), (2, 6), (1, 8)\}$

अतः प्रान्त $(R) = \{2, 4, 6, 8\}$ = परिसर (R^{-1})

तथा परिसर $(R) = \{4, 3, 2, 1\}$ = प्रान्त (R^{-1})

SET & RELATION

Exercise -I

1. Which of the following statements is true for sets :
   (A) a collection of well defined objects
   (B) a collection of objects
   (C) a collection of well defined objects which are distinct and distinguishable
   (D) All of the above

   निम्न में से कौनसा कथन समुच्चयों के लिए सत्य है :
   (A) वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह
   (B) वस्तुओं का संग्रह
   (C) वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो असमान व अलग हो
   (D) उपरोक्त सभी

Ans. C

Sol. A collection of will defined objects which are and distinct and distinguishable

2. The set $\{x : x \in N, x \text{ is prime and } 3 < x < 5\}$ is:
   (A) {4} (B) {3, 5} (C) Void (D) Non – Void

   समुच्चय $\{x : x \in N, x$ अभाज्य, $3 < x < 5\}$ है :
   (A) { 4 } (B) { 3, 5} (C) रिक्त (D) अरिक्त

Ans. C

Sol. $\{x; x \in N, x \text{ is prime and } 3 < x < 5\}$

there is non-prime value in between 3 & 5

$\Rightarrow$ Void set

Option (C)

3. A = {a, e, i, o, u} and B = {i, o} then the true statement is :
   (A) $A \subset B$ (B) $B \subset A$ (C) $A = B$ (D) A is equivalent B

   A = {a, e, i, o, u} तथा B = {i, o} हों, तब सत्य है :
   (A) $A \subset B$ (B) $B \subset A$ (C) $A = B$ (D) A तुल्य B

Ans. B

Sol. A = {a, e, i, o, u}

B = {i, o}

$B \subset A$ (because all element of set B product in set A)

Option (B)

4. A set is defined as A = {x : x is irrational and $0.1 < x < 0.101$} then :

(A) A is null set (B) A is finite set (C) A is infinite set (D) None

एक समुच्चय A = {x : x एक अपरिमेय तथा $0.1 < x < 0.101$} से परिभाषित है, तब :

(A) A रिक्त समुच्चय है (B) A परिमित समुच्चय है (C) A अपरिमित समुच्चय है (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. A = {x : x is irrational and $0.1 < x < 0.101$}

we know that in between two rational or two irrational number are infinite rational or irrational number

So, A is infinite set

Option (C)

5. Which of the following is a singleton Set :

निम्न में से कौनसा एकल समुच्चय है :

(A) ϕ (B) { } (C) {2, 3} (D) $\{\phi\}$

Ans. D

Sol. Option (D) : is a singleton set, because it has only are element.

6. If A = $\{\phi, \{\phi\}\}$, then the power set of A is :

(A) A (B) $\{\phi, \{\phi\}, A\}$ (C) $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, A\}$ (D) none

यदि A = $\{\phi, \{\phi\}\}$, तब A का घात समुच्चय है :

(A) A (B) $\{\phi, \{\phi\}, A\}$ (C) $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, A\}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. A = $\{\phi, \{\phi\}\}$

Subset of A = $\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}$

Power set of A = set of subset of A

$= \{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$

Option (C)

7. If $A = \{x \mid x^2 = 4\}$ and $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ then $A \cup B$:

यदि $A = \{x \mid x^2 = 4\}$ तथा $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ हो, तो $A \cup B$ है :

(A) {2, 3} (B) {–2, 3} (C) {2, –3} (D) {–2, 2, 3}

Ans. D

Sol. $A = \{x \mid x^2 = 4\}$ & $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$

A $\{-2, 2\}$, B = $\{-3, 2\}$

$A \cup B = \{-2, 2, 3\}$

Opiton (D)

8. Given the sets A = {1,2,3}, B = {3,4}, C = {4,5,6}, then $A \cup (B \cap C)$ is :

दिया गया है, कि समुच्चय A = {1,2,3}, B = {3,4}, C = {4,5,6}, तब $A \cup (B \cap C)$ है :

(A) {3} (B) {1,2,3,4} (C) {1,2,4,5} (D) {1,2,3,4,5,6}

Ans. B

Sol. A = {1,2,3}, B = {3,4}, C = {4,5,6}, $A \cup (B \cap C)$

$B \cap C = \{4\}$

$A \cap (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\}$

Option (B)

9. If $N_a = \{a\, n : n \in N\}$, then $N_6 \cap N_8 =$

$N_a = \{an : n \in N\}$, तब $N_6 \cap N_8 =$

(A) N_6 (B) N_8 (C) N_{24} (D) N_{44}

Ans. C

Sol. $N_a = \{a\, n : n \in N\}$

$N_6 = \{6n : n \in N\}$

$N_8 = \{8n : n \in N\}$

$N_6 \cap N_8 = \{24n : n \in N\}$

$= N_{24}$

Option (C)

10. Which of the following is the empty set?

(A) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + x + 1 = 0\}$ (B) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 - x + 1 = 0\}$

(C) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + 2x + 1 \le 0\}$ (D) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 - 2x + 1 \ge 0\}$

निम्न में से कौनसा रिक्त समुच्चय है?

(A) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 + x + 1 = 0\}$ (B) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 - x + 1 = 0\}$

(C) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 + 2x + 1 \le 0\}$ (D) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 - 2x + 1 \ge 0\}$

Ans. AB

Sol. Option (A) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + x + 1 = 0\}$

$x^2 + x + 1 = 0$, $D = 1^2 - 4 \times |x|$

$D = -3 < 0$, No real roats

$\Rightarrow$ empty sets

Option (B) $\{x : x \in R \ \& \ x^2 - x + 1 = 0\}$

$x^2 - x + 1 = 0$, $D = (-1)^2 - 4 \times$ 'x' $= -3$

$D < 0$, No real roats

= Empty sets

Option (C) : $\{x : x \in R \ \& \ x^2 + 2x + 1 \le 0\}$

$x^2 + 2x + 1 \le 0 \Rightarrow$

$(x + 1)^2 \le 0 \Rightarrow$ only where $x = -1$ not a empty set

Option (D) : $\{x : x \in R \ \& \ x^2 - 2x + 1 \ge 0\}$

$x^s - 2x + 1 \ge 0 \Rightarrow (x - 2)^2 \ge 0$ not a empty set for all $x \in R$

Opiton (A,B) correct

11. Two finite sets have m and n elements respectively. The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. The values of m and n respectively are :

दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। m तथा n के मान क्रमशः होगें :

(A) 7, 6 (B) 6, 3 (C) 5, 1 (D) 8, 7

Ans. B

Sol. Two finite have M and n elements respectively.

No of substs of sets are 2^M & 2^n respectively.

Given that $2^n = 2^n + 56$

$2^n - 2^n = 56$

Clearly $m = 6$, $n = 3$

Option (B) correct

12. If $A = \{x \mid x/2 \in Z, 0 \le x \le 10\}$, $B = \{x \mid x$ is one digit prime$\}$ $C = \{x \mid x/3 \in N, x \le 12\}$, Then $A \cap (B \cup C)$ is equal to :

यदि $A = \{x \mid x/2 \in Z, 0 \le x \le 10\}$, $B = \{x \mid x$ एक अभाज्य सख्यां है$\}$, $C = \{x \mid x/3 \in N, x \le 12\}$, हो, तो $A \cap (B \cup C)$ बराबर होगा :

(A) {2, 6} (B) {3, 6, 12} (C) {2, 6, 12} (D) {6, 8}

Ans. A

Sol. $A = \{x \mid x/2 \in Z, 0 \le x \le 10\}$

$B = \{x \mid x$ is one digit prime$\}$

$C = \{x \mid x/3 \in N, x \le 12$

$\therefore$ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10}

B = {2, 3, 5, 7}

C = {1, 6, 9, 12}

$A \cap (B \cup C) = \{2, 6\}$

Option (A)

13. If $n(A) = 10$, $n(B) = 15$ and $n(A \cup B) = x$, then :

(A) $15 < x < 25$ (B) $15 \le x \le 25$ (C) $5 \le x \le 15$ (D) None of these

यदि $n(A) = 10$, $n(B) = 15$ तथा $n(A \cup B) = x$, हो, तो :

(A) $15 < x < 25$ (B) $15 \le x \le 25$ (C) $5 \le x \le 15$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $n(A) = 10$, $n(B) = 15$ & $n(A \cup B) = x$

$\because n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$x = 10 + 15 - n(A \cap B)$

$x = 25 - (A \cap B)$

X_{max} when $n(A \cap B) = 0$, $X_{max} = 25$

x_{min} when $n(A \cap B) = 10$, $X_{min} = 25 - 10 = 15$

$\Rightarrow 15 \le x \le 25$

Option (B)

14. Among 1000 families of a city, 40% read newspaper A, 20% read newspaper B, 10% read newspaper C, 5% read both A and B, 3% read both B and C, 4% read A and C and 2% read all three newspapers. The number of families which read only newspaper A is :

एक नगर के 1000 में से 40% समाचार पत्र A पढ़ते हैं, 20% समाचार पत्र B पढ़ते हैं, 10% समाचार पत्र C पढ़ते हैं, 5% समाचार पत्र A तथा B दोनों पढ़ते हैं, 3% परिवार समाचार पत्र B एवं C, 4% समाचार पत्र A एवं C तथा 2% परिवार तीनो समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो केवल A समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए :

(A) 140 (B) 290 (C) 330 (D) 340

Ans. C

Sol. $n(A) = 40\%$ of $1000 = 10$

$n(B) = 20\%$ of $1000 = 200$

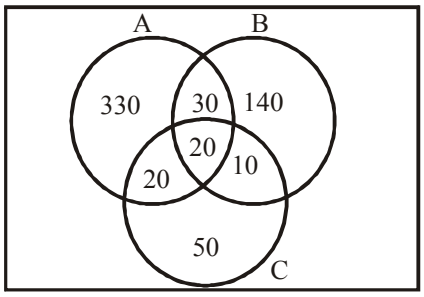
$n(C) = 10\%$ of $1000 = 100$

$n(A \cap B) = 5\%$ of $1000 = 50$

$n(B \cap C) = 3\%$ of $1000 = 30$

$n(A \cap C) = 4\%$ of $1000 = 40$

$n(A \cap A \cap C) = 2\%$ of $1000 = 20$



The number of families which read only newspaper A

= 330

Option (C)

15. If for three disjoint sets A, B, C; n(A) = 10, n(B) = 6 and n(C) = 5, then $n(A \cup B \cup C)$ is equal to :

यदि तीन अगल–अलग समुच्च्यों के लिए A, B, C; n(A) = 10, n(B) = 6 तथा n(C) = 5, हो, तो $n(A \cup B \cup C)$ बराबर होगा :

(A) 21 (B) 11 (C) 1 (D) 9

Ans. A

Sol. Three disjoint sets A,B, C

$n(A) = 10, n(B) = 6$ & $n(C) = 5$

$\because$ A, B, C are disjoint sets

$n(A \cap B) = 0$

$n(B \cap C) = 0$

$n(A \cap C) = 0$

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$= 10 + 6 + 5 - 0$

$n(A \cup B \cup C) = 21$

Option (A)

16. If A and B are disjoint, then $n(A \cup B)$ is equal to :

यदि A तथा B अंसयुक्त है, तब $n(A \cup B)$ बराबर है :

(A) n(A) (B) n(B) (C) n(A) + n(B) (D) n(A).n(B)

Ans. C

Sol. A & B are dispoint sets $\Rightarrow n(A \cap B) = 0$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

Option (C)

17. If X and Y are two sets, then $X \cap (Y \cup X)^c$ equals :

(A) X (B) Y (C) ϕ (D) none

यदि X तथा Y दो समुच्चय है, तब $X \cap (Y \cup X)^c$ बराबर है :

(A) X (B) Y (C) ϕ (D) कोई नहीं

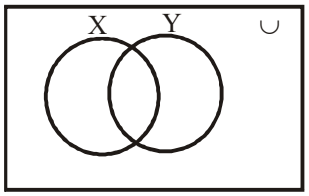
Ans. C

Sol. $X \cap (Y \cup X)^c$

$n(r^c \cap x^C)$

$X \cap (\cup - X \cup Y)$

$= \phi$



Option (C)

18. Let n (U) = 700, n(A) = 200, n(B) = 300 and $n(A \cap B) = 100$, then $n(A^c \cap B^c)$ is :

माना n (U) = 700, n(A) = 200, n(B) = 300 तथा $n(A \cap B) = 100$, तब $n(A^c \cap B^c)$ है :

(A) 400 (B) 600 (C) 300 (D) 200

Ans. C

Sol. n (U) = 700, n(A) = 200, n(B) = 300

$n(A \cap B) = 100$

$n(A^c \cap B^c) = n(A^c \cup B^c)$ (Demorgon's law)

Now $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 200 + 300 - 100$

$n(A \cup B) = 400$

$\therefore n(A \cap B)^c = n(\cup) - n(A \cup B)$

$= 700 - 400$

$= 300$

Opion (C)

19. The set $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$ is equal to :

(A) $A \cup B \cup C$ (B) $A^c \cup B$ (C) $A^c \cup B^c$ (D) none

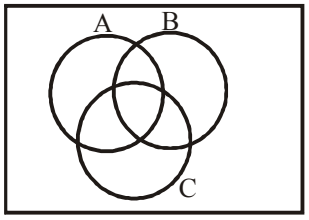
समुच्चय $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$ बराबर है :

(A) $A \cup B \cup C$ (B) $A^c \cup B$ (C) $A^c \cup B^c$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$

$(A^c \cup B) \cup (B \cap C)$ {De-morgn's law}



Drom venn diagram, clearly see that

$(A^c \cup B) \cup (B \cap C) = (A^c \cup B)$

Option (B)

20. Sets A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in $A \cup B$?

समुच्चय A तथा B में क्रमशः 3 तथा 6 अवयव है। $A \cup B$ में अवयव की न्यूनतम संख्या है ?

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 18

Ans. B

Sol. $n(A) = 3, n(B) = 6$

for $n(A \cup B)_{minimum}$, $n(A \cap B)$ should be maximum $= n(A) = 3$

$\Rightarrow n(A \cup B)_{minimum} = n(A) + n(B) - (A \cap B)_{maximum}$

$= 3 + 6 - 3$

$= 6$

21. In a class of 100 students, 55 students have passed in Mathematics and 67 students have passed in physics, no student fails. Then the number of students who have passed in Physics only is :

100 विद्यार्थियों की कक्षा में, 55 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 67 विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। कोई विद्यार्थी फेल नहीं है। तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है :

(A) 22 (B) 33 (C) 10 (D) 45

Ans. D

Sol. $n(M) = 55$

$n(P) = 67$

$n(M \cup P) = 100$

$n(M \cup P) = n(M) + n(P) - n(M \cap P)$

$100 = 55 + 67 - n(M \cap P)$

$n(M \cap P) = 122 - 100$

$n(M \cap P) = 22$

Number of students who have passed in physics only

$= n(P) - n(M \cap P)$

$= 67 - 22$

$= 45$

Option (D)

22. Let X = {1,2,3,4,5,6} be an universal set. Sets A,B,C in the universal set X be defined by A = {1,2,3},B = {2,4,5} & C = {3,4,5,6}. Then :

माना X = {1,2,3,4,5,6} एक समष्टीय समुच्चय है। समष्टीय समुच्चय X में परिभाषित समुच्चय A,B,C है तथा A = {1,2,3}, B = {2,4,5} तथा C = {3,4,5,6} तब :

(A) A–B = {4,5}

(B) $(A–B) \cup (B–A) = \{1,3,4,5\}$

(C) (A–B)– C = {1}

(D) $A \cap C' = \{1,2\}$

Ans. BCD

Sol. X = {1,2,3,4,5,6}

A = {1,2,3}

B = {2,4,5}

C = {3,4,5,6}

A – B = {1,3}

$(A – B) \cup (B – A) = \{1,3\} \cup \{4, 5\} = \{1, 3, 5\}$

$(A – B) – C = \{1, 3\} – \{3, 4, 5, 6\} = \{1\}$

$A \cap C' = \{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2\}$

Correct options are (B,C,D)

23. If A, B and C are any three sets, then $A \times (B \cup C)$ is :

(A) $(A \times B) \cup (A \times C)$

(B) $(A \cup B) \times (A \cup C)$

(C) $(A \times B) \cap (A \times C)$

(D) none of these

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय है, तब $A \times (B \cup C)$ है :

(A) $(A \times B) \cup (A \times C)$

(B) $(A \cup B) \times (A \cup C)$

(C) $(A \times B) \cap (A \times C)$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

Option (A)

24. If A, B and C are any three sets, then $A \times (B \cap C)$ is :

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय है, तब $A \times (B \cap C)$ है :

(A) $(A \times B) \cup (A \times C)$ (B) $(A \times B) \cap (A \times C)$

(C) $(A \cup B) \times (A \cup C)$ (D) $(A \cap B) \times (A \cap C)$

Ans. B

Sol. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Option (B)

25. Let $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$. Then $n[(A \times B) \cap (B \times A)]$ is equal to :

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) none

माना $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$, तब $n[(A \times B) \cap (B \times A))]$ बराबर है :

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{b, c, d, e\}$

$n[(A \times B) \cap (B \times A))]$

$\Rightarrow (A \times B) \cap (B \times A)$

$A \times B = \{(a,b), (a,b), (a,d), (a,e), (b,b) (b,c), (b, d), (b,e), (c,d), (c,c), (e,c), (c,d), (c,e), (d,b), (d,c), (d,e)\}$

$B \times A = \{(b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (c,a) (c,b), (c, c), (c,d), (d,a), (d,b), (e,a), (e,b), (e,d)\}$

$(A \times B) \cap (B \times A) = \{(b,b) (b,c) (b,d) (c,c), (c,b), (c, d), (d,b), (d, c), (d,d)\}$

$n[(A \times B) \cap (B \times A))] = 9$

Option (C)

26. In the set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, a relation R is defined by $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ and } x < y\}$. Then R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

एक समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक सम्बन्ध $R = \{(x, y) \mid x, y \in A$ तथा $x < y\}$ द्वारा परिभाषित है तब R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ and } x < y\}$

for reflexive $x < x$, never

for symmetric if $x < y \Rightarrow y < y < x$, No.

fro transitive $x < y$ If $y < z \Rightarrow x < z$, Yes.

Option (C)

27. Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by nRm $\Leftrightarrow$ n is a factor of m (i.e. n | m). Then R is :

(A) Reflexive and symmetric (B) Transitive and symmetric

(C) Equivalence (D) Reflexive, transitive but not symmetric

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध nRm $\Leftrightarrow$ n, m का एक गुणनखण्ड है, द्वारा परिभाषित है (अर्थात् n | m) तब R है :

(A) स्वतुल्य तथा सममित (B) संक्रामक तथा सममित (C) तुल्यता सम्बन्ध (D) स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं

Ans. D

Sol. nRM $\Leftrightarrow$ n is a factor fm (i.e. n/m) R be a relation on the set of natural numbers for reflexive :

nRn $\Leftrightarrow$ n is a factor of n, yes for symmetric. If nRm $\Leftrightarrow$ mRn, not always for transitive, nRm, & mRp $\Leftrightarrow$ nRp, yes

Option (D)

28. If R is a relation from a finite set A having m elements to a finite set B having n elements, then the number of relations from A to B is :

यदि R एक परिमित समुच्चय A जिसमें m अवयव है से एक अन्य परिमित समुच्चय B जिसमें n अवयव हो, में परिभाषित एक सम्बन्ध है तब A से B में संबंधों की कुल संख्या है :

(A) 2^{mn} (B) $2^{mn} - 1$ (C) 2mn (D) m^n

Ans. A

Sol. n(A) = m

n(B) = n

n (A $\times$ B) = mn

no. of subsets of (A $\times$B) = 2^{mn}

Maximum number of relations from A to B = Total no. of subsets of (A$\times$ B) = 2^{mn}

Option (A)

29. Let L denote the set of all straight lines in a plane. Let a relation R be defined by α R $\beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in$ L. Then R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

माना L एक समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, माना एक सम्बन्ध R निम्न प्रकार परिभाषित है α R $\beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in$ L तब R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. L denote the set of all straight lines in a plane.

Relation R be defined by R $\beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in$ L

for reflexive, $\alpha \perp \alpha$ No because a line can't be perpendicular to itself.

for symmetric, $\alpha \perp \beta \Rightarrow \beta \perp \alpha$, yes

for transitive; $\alpha \perp \beta$ & $\beta \perp \gamma \Rightarrow$, No it will be parallel

Option (B)

30. Two points A and B in a plane are related if OA = OB, where O is a fixed point. This relation is :

(A) Reflexive but not symmetric (B) Symmetric but not transitive

(C) An equivalence relation (D) None of these

एक समतल में दो बिन्दु A व B सम्बन्धित होंगे यदि OA = OB, जहाँ O एक स्थिर बिंदु है। यह सम्बन्ध है :

(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं (B) सममित परंतु संक्रामक नहीं

(C) एक तुल्यता सम्बन्ध (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Two points A and B in a plane are related if OA = OB, where O is fixed point

for reflexive; OA = OA, yes

for symmetric; OA = OB $\Rightarrow$ OB = OA, yes

for transitive; OA = OB If OB = OC $\Rightarrow$ OA = OC, yes

Equivalence relation

Option (C)

31. The relation R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} on the set A = {1, 2, 3} is :

(A) Reflexive but not symmetric (B) Reflexive but not transitive

(C) Symmetric and transitive (D) Neither symmetric nor transitive

समुच्चय A = {1, 2, 3} पर सम्बन्ध R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} है :

(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं (B) स्वतुल्य परंतु संक्रामक नहीं

(C) सममित तथा संक्रामक (D) न तो सममित न ही संक्रामक

Ans. A

Sol. R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)}, on the

set A {1, 2, 3}

Reflexive yes because (1, 1), (2, 2), (3, 3) $\in$ R

Symmetric no, because (1, 2) $\notin$ R

Transitive yes, because all element related to (a,b) $\in$ R $\forall$ (b,c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Option (A)

32. Let A be the set of all children in the world and R be a relation in A defined by x R y if x and y have same sex. Then R is :

(A) Not reflexive (B) Not symmetric (C) Not transitive (D) An equivalence relation

माना A विश्व के सभी बच्चों का समुच्चय है तथा R, A पर निम्न प्रकार परिभाषित है xRy यदि x तथा y समलैंगिक हैं तब R है :

(A) स्वतुल्य नहीं (B) सममित नहीं (C) संक्रामक नहीं (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. D

Sol. A be the set of all children in the world

R be relation in A defined by xRy if x and y have same sex.

for reflexive xRx, yes

for symmetric : It xRy $\forall$ yRz $\Rightarrow$ xRz yes

an equivalence relation

Option (D)

33. Let A = {2, 3, 4, 5} and let R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)} be a relation on A. Then R is :

(A) Reflexive and transitive (B) Reflexive and symmetric

(C) An equivalence relation (D) None of these

माना A = {2, 3, 4, 5} तथा माना R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)}, A में एक सम्बन्ध है तब R है :

(A) स्वतुल्य व संक्रामक (B) स्वतुल्य व सममित

(C) स्वतुल्य व प्रतिसममित (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. A = {2, 3, 4, 5}

R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)}
a relation on A
for reflexive : (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5) $\Rightarrow$ R; yes
for transitive: No, because (2, 3) $\in$ R, but (2, 5) $\notin$ R
Option (B)

34. Let L be the set of all straight lines in the xy-plane. Two lines ℓ_1 and ℓ_2 are said to be related by the relation R if ℓ_1 is parallel to ℓ_2. Then the relation R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence

माना L युक्लिडियन समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। दो रेखायें ℓ_1 व ℓ_2 संबंध R द्वारा संबंधित होती है यदि $\ell_1 \parallel \ell_2$ तब सम्बन्ध R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता

Ans. D

Sol. L be the set of straight lines in the xy-plane

$R \Rightarrow l_1$ is parallel to l_2, yes

for reflexive : l_1 is parallel to l_2, yes

for symmetric : If $l_1 \| \ l_2 \|$, yes

for transitive : If $l_1 \| \ l_2 \|, l_2 \| \ l_2 \| \Rightarrow l_1 \| \ l_3 \|$, yes

Equivalence relation

Option (D)

35. Given the relation R = {(2, 3), (3,4)} on the set {2, 3, 4}. The number of minimum number of ordered pairs to be added to R so that R is reflexive and symmetric :

समुच्चय {2, 3, 4} पर दिया गया सम्बन्ध R = {(2, 3) (3,4)} है। उन न्यूनतम क्रमित युग्मों की संख्या जिनको R में जोड़ने पर R स्वतुल्य तथा सममित भी होगा, है :

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 6

Ans. B

Sol. R = {(2, 3), (3,4)} on the set {2, 3, 4}

To make it reflexive & symmetric, minimum number of ordered pairs to be added to R, is.

(2, 2), (3, 3), (4, 4), (3, 2), (4, 3)

Option (B)

36. The minimum number of elements that must be added to the relation R = {(1, 2), (2, 3)} on the set {1,2,3}, so that it is equivalence is :

उन अवयवों की न्यूनतम संख्या जिनको सम्बन्ध R = {(1, 2), (2, 3)} के समुच्चय {1,2,3} में जोड़ने पर यह तुल्यता सम्बन्ध हो जायें, होगी :

(A) 4 (B) 7 (C) 6 (D) 5

Ans. B

Sol. R = {(1, 2), (2, 3)} on the set {1,2,3}

To make it equivalence relation, minimum number of elements must be added.

for reflexive : (1, 1), (2, 2), (3, 3)

for symmetric : (2, 1), (3, 2)

Now, R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 3), (3, 1)}

Let check for transitive, element required = (1, 3), (3, 1)

Now R {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (1, 3), (3, 1)}

Again check all types of relation

Reflexive - yes

Symmetric - yes

Transtive - yes

Minimum No. of elements must be added = 7

Option (B)

37. Let a relation 'R' is define on 'Z' set of integers such that a R b $\Rightarrow$ a is divisible by b then 'R' is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना एक सम्बंध 'R', पूर्णांकों के समुच्चय 'Z' पर इस प्रकार परिभाषित है कि aR b $\Rightarrow$ a, b से विभाजित है, तो 'R' है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. C

Sol. Relation 'R' is define on 'Z' set of integer

aRb $\Rightarrow$ a is divisible by b

for Reflexive; aRa, No (0 can not divide 0)

for Symmetric; If aRb $\Rightarrow$ bRa, No

For Transitivel; aRb, bRC $\Rightarrow$ aRC, yes

Option (C)

38. Let R : $\Delta \to \Delta$, where Δ is set of all triangles such that Δ_1 R $\Delta_2 \Rightarrow \Delta_1$ is congruent to Δ_2 then 'R' is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना R : $\Delta \to \Delta$, जहाँ Δ सभी त्रिभुजों का समुच्चय इस प्रकार है, कि Δ_1 R $\Delta_2 \Rightarrow \Delta_1$, Δ_2 के सर्वांगसम है, तो 'R' है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. D

Sol. Let R : $\Delta \to \Delta$, where Δ is set of all triangles such that Δ_1 R $\Delta_2 \Rightarrow \Delta_1$ is congruent to Δ_2

for Reflexive; $\Delta_1 R \Delta_1$, yes

for symmetric; $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_2 R \Delta_1$, yes

for Transitive ; $\Delta_1 R \Delta_2$, $\Delta_2 R \Delta_3 \Rightarrow \Delta_1 R \Delta_3$ yes

Equivalence Relation

Option (D)

39. Let $R : A \to A$, A is set of all children in a family such that $x\ R\ y \Rightarrow x$ is brother of 'y'(where $x, y \in A$), then R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना $R : A \to A$, जहाँ A एक परिवार के सभी बच्चों का समुच्चय इस प्रकार है कि $x\ R\ y \Rightarrow x$, 'y' का भाई है। (जहाँ $x, y \in A$), तो R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. C

Sol. $R : A \to A$, A is set of all children in a family such that $x\ R\ y \Rightarrow x$ is brother of 'y' (where $x, y \in A$)

for Reflexive; $x\ R\ x$, Never

for Symmetric; $xRy \Rightarrow yRx$, not always

for Transitive; $xRy, yRZ \Rightarrow xRz$, yes

Option (C)

Exercise -II

1. Let A = {1, 2, 3, 4}, and let R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)} be a relation on A. Then R is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

यदि A = {1, 2, 3, 4}, तथा माना R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)}, A पर परिभाषित एक सम्बन्ध है तब R है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. A = {1, 2, 3, 4}, R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)}

for Reflextive ; No, because (1, 1) $\notin$ R

for Symmetric ; No, because (2, 1) $\notin$ R

for Transitive; Yes, No, because all elements of R fullfill the crieteria (a, b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R (a, c) $\in$R

option (C)

2. The void relation on a set A is :
(A) Reflexive (B) Symmetric and transitive
(C) Reflexive and symmetric (D) Reflexive and transitive

एक समुच्चय A पर रिक्त सम्बन्ध होगा :
(A) स्वतुल्य (B) सममित व संक्रामक (C) स्वतुल्य व सममित (D) स्वतुल्य व संक्रामक

Ans. B

Sol. The void relation on a set A is
R = {}
only symmetric transitive
option (B)

3. Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by nRm $\Leftrightarrow$ n is a factor of m (i.e. n | m). Then R is :
(A) Reflexive and symmetric (B) Transitive and symmetric
(C) Equivalence (D) Reflexive, transitive but not symmetric

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध nRm $\Leftrightarrow$ n, m का एक गुणनखण्ड है, द्वारा परिभाषित है (अर्थात् n | m) तब R है :
(A) स्वतुल्य तथा सममित (B) संक्रामक तथा सममित
(C) तुल्यता सम्बन्ध (D) स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं

Ans. D

Sol. nRM $\Leftrightarrow$ n is a factor fm (i.e. n/m) R be a relation on the set of natural numbers for reflexive :

nRn $\Leftrightarrow$ n is a factor of n, yes for symmetric. If nRm $\Leftrightarrow$ mRn, not always for transitive, nRm, & mRp $\Leftrightarrow$ nRp, yes

Option (D)

4. For real numbers x and y, we write x R y $\Leftrightarrow$ x – y + $\sqrt{2}$ is an irrational number. Then the relation R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिये x R y $\Leftrightarrow$ x – y + $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है, तब सम्बन्ध R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. For real numbers x and y

x R y $\Leftrightarrow$ x – y + $\sqrt{2}$ is an irrational numbers

for Reflexive; x – x + $\sqrt{2}$ = $\sqrt{2}$ is an irrational number, yet

for Symmetric; If x – y + $\sqrt{2}$ = $2\sqrt{2} \in$ R

$2\sqrt{2} - \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ is an irrational number

but $2\sqrt{2} - \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 0$ is not an irrational number

for transitive; x – y + $\sqrt{2}$ irrational No. .....(1)

x – z + $\sqrt{2}$ irrational No. .....(2)

add eq. (1) and (2) x – z + $2\sqrt{2}$ not always

Example : let x = 1 $\in$ R, y = $2\sqrt{2} \in$ R & z = $2\sqrt{2} \in$ R

x – y + $\sqrt{2}$ irrational No.

y – z + $\sqrt{2}$ irrational No.

but x – y + $2\sqrt{2}$ not an irrational No.

option (A)

5. Let X={1, 2, 3, 4, 5} and Y={1, 3, 5, 7, 9}. Which of the following is/are relations from X to Y :

माना X = {1, 2, 3, 4, 5} तथा Y = {1, 3, 5, 7, 9} निम्न में से कौनसा / कौनसे X से Y में सम्बन्ध है :

(A) $R_1 = \{(x, y) \mid y = 2 + x, x \in X, y \in Y\}$ (B) $R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 5)\}$

(C) $R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 7)\}$ (D) $R_4 = \{(1, 3), (2, 5), (2, 4), (7, 9)\}$

Ans. ABC

Sol. X={1, 2, 3, 4, 5}, Y={1, 3, 5, 7, 9}

Option (A) $R_1 = \{(x, y) \mid y = 2 + x, x \in X, y \in Y\}$

R_1 = {(1, 3) (3, 5) (5, 7) yes

Option (B) $R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 5)\}$, yes

Option (C) $R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 7)\}$, yes

Option (D) $R_4 = \{(1, 3), (2, 5), (2, 4), (7, 9)\}$ No

Correct options are A,B,C

6. Let R be a relation defined in the set of real numbers by a R b $\Leftrightarrow 1 + ab > 0$. Then R is :

(A) Equivalence relation (B) Transitive

(C) Symmetric (D) Anti-symmetric

माना R एक सम्बन्ध वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर निम्न प्रकार परिभाषित है a R b $\Leftrightarrow 1 + ab > 0$. तब R है :

(A) तुल्यता संबंध (B) संक्रामक (C) सममित (D) प्रति सममित

Ans. C

Sol. R be a relation defined in the set of real numbers by a R b $\Leftrightarrow 1 + ab > 0$

for Reflexive : $1 + a.a > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$, yes

for Symmetric; If $1 + ab > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$, yes

fro Transitive; Let take an example

$a = -3, b = 0, \quad 1 (-3 \times 0) > 0$, True

$c = 4, b = 0, 1 + 4 \times 0 > 0$, True

Now $a = -3, c = 4, 1 + (-3) \times 4 > 0$, False

Given relation is refllexive, symmetric but not transitive and not anti-symmetric

Option (C)

7. Which one of the following relations on R is equivalence relation :

निम्न में से कौनसा R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है :

(A) $x R_1 y \Leftrightarrow |x| = |y|$ (B) $x R_2 y \Leftrightarrow x \geq y$

(C) $x R_3 y \Leftrightarrow x \mid y$ (D) $x R_4 y \Leftrightarrow x < y$

Ans. A

Sol. Option (A) $x R_1 y \Leftrightarrow |x| = |y|$

for Reflexive; $1 \times 1 = 1 \times 1$, yes

for symmetric: If $1 \times 1 = |y| \Rightarrow |y| = 1 \times 1$, yes

for transitive; $|x| = |y|, |y| \Rightarrow |x| \; 1 \times 1 = |z|$, yes

Equivalence relation

Option (B) $xR_2 \Leftrightarrow x \geq y$

for reflexive; x/x, yes

for symmetric; If $x/y \Rightarrow y/x$, No

Not Equivalence relation

Option (C); $xR_3 y \Rightarrow x/y$ (x is divisible by y)

for Reflexive; x/x, yes

for symmetric; If $x/y \Rightarrow y/x$, No

Not equivalence relation

Option (D); $xR_4y \Leftrightarrow x < y$

for Relexive; $x < x$, No

Not Equivalence relation

8. Let R be a relation in N defined by $R = \{(1+x, 1+x^2) : x \le 5, x \in N\}$. Which of the following is false :
(A) $R = \{(2, 2), (3, 5), (4, 10), (5, 17), (6, 25)\}$ (B) Domain of $R = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
(C) Range of $R = \{2, 5, 10, 17, 26\}$ (D) None of these

माना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध $R = \{(1+x, 1+x^2) : x \le 5, x \in N\}$ द्वारा परिभाषित है तब निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :
(A) $R = \{(2,2),(3,5),(4,10),(5,17),(6,25)\}$ (B) R का प्रांत $= \{2, 3, 4, 5, 6\}$
(C) R का परिसर $= \{2, 5, 10, 17, 26\}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. R be a relation in N
$R = \{(1+x, 1+x^2) : x \le 5, x \in N\}$
$R = \{(2, 2), (3, 5),(4, 10), (5, 17), (6, 25)\}$
Option (A) is correct

9. The relation R defined in $A = \{1, 2, 3\}$ by aRb if $|a^2 - b^2| \le 5$. Which of the following is false :
(A) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
(B) $R^{-1} = R$
(C) Domain of $R = \{1, 2, 3\}$
(D) Range of $R = \{5\}$

$A = \{1, 2, 3\}$ पर सम्बन्ध R, $aRb \Leftrightarrow |a^2 - b^2| \le 5$ द्वारा परिभाषित है। निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :
(A) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
(B) $R^{-1} = R$
(C) R का प्रांत $= \{1, 2, 3\}$
(D) R का परिसर $= \{5\}$

Ans. D

Sol. Relation R defined in $A = \{1, 2, 3\}$

aRb if $|a^2 - b^2| \le 5$
$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 1), (3, 2), (2, 3)\}$
Domain of $R = \{1, 2, 3\}$

Range of R = {1, 2, 3}
Option (D) is incorrect

10. The relation R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} on the set A = {1, 2, 3} is :
(A) Reflexive but not symmetric (B) Reflexive but not transitive
(C) Symmetric and transitive (D) Neither symmetric nor transitive

समुच्चय A = {1, 2, 3} पर सम्बन्ध R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} है :
(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं (B) स्वतुल्य परंतु संक्रामक नहीं
(C) सममित तथा संक्रामक (D) न तो सममित न ही संक्रामक

Ans. A

Sol. R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} on the set A = {1, 2, 3}

Reflexive : Yes, because (1, 1), (3, 2) $\in$ R
Symmetric : No, because (2, 1), (3, 2), (3, 1) $\in$ R
Transitive : Yes, because all elements in R. fullfill the condition (a,b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R
Option (A)

11. Let a relation R in the set N of natural numbers be defined as (x, y) $\in$ R if and only if $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ for all x, y $\in$ N. The relation R is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) An equivalence relation

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध निम्न प्रकार परिभाषित है (x, y) $\in$ R $\Leftrightarrow$ $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ $\forall$ x, y $\in$ N तब सम्बन्ध R है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. A

Sol. Relation R in set N of natural numbers
(x, y) $\in$ R if and only if $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$
for Reflexive : $x^2 - 4x^2 + 3x^2 = 0$ (x, y) $\Rightarrow$ 0 = 0, Yest
for Symmetric : If $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ $\Rightarrow$ $y^2 - 4xy + 3x^2 = 0$, No
for Transitive : $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \Rightarrow y^2 - 4y + 3z^2 = 0 \Rightarrow x^2 - 4xz + 3z^2 = 0$
Option (A)

12. Let A = {2, 3, 4, 5} and let R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)} be a relation in A. Then R is :
(A) Reflexive and transitive (B) Reflexive and symmetric
(C) Reflexive and antisymmetric (D) None of these

माना A = {2, 3, 4, 5} तथा माना R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)}, A में एक सम्बन्ध है तब R है :
(A) स्वतुल्य व संक्रामक (B) स्वतुल्य व सममित
(C) स्वतुल्य व प्रतिसममित (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $A = \{2, 3, 4, 5\}$

$R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$

for Reflexive: Yes, because $(2, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 4), (5, 5) \in R$

for Symmetric : Yes, because $\forall$ ordered pair $(a, b) \in R$ $(a, b) \in R$

for Transitive : No, because $(2, 3) \in R$, $(3, 5) \in R$ but $(2, 5) \in R$

Option (B)

13. If $A = \{2, 3\}$ and $B = \{1, 2\}$, then $A \times B$ is equal to :

यदि $A = \{2, 3\}$ व $B = \{1, 2\}$, तब $A \times B$ है :

(A) $\{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$ (B) $\{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$

(C) $\{(2, 1), (3, 2)\}$ (D) $\{(1, 2), (2, 3)\}$

Ans. A

Sol. $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$

$A \times B$ $\{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$

Option (A)

14. Let $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) (6, 12) (3, 9) (3, 12), (3, 6)\}$ be a relation on the set $A = \{3, 6, 9, 12\}$. The relation is :

(A) An equivalence relation (B) Reflexive and symmetric only

(C) Reflexive and transitive only (D) Reflexive only

माना $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) (6, 12) (3, 9) (3, 12), (3, 6)\}$ समुच्चय $A = \{3, 6, 9, 12\}$ पर परिभाषित एक संबंध है। अतः सम्बन्ध R है :

(A) एक तुल्यता संबंध (B) केवल स्वतुल्य तथा सममित

(C) केवल स्वतुल्य व संक्रामक (D) केवल स्वतुल्य

Ans. C

Sol. $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) (6, 12) (3, 9) (3, 12), (3, 6)\}$

for Reflexive : Yes, because $(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) \in R$

for Reflexive : Yes, because $(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) \in R$

for Symmetric : No, because $(6, 12) \in R$ but $(12, 6) \notin R$

$(3, 9) \in R$ but $(9, 3) \notin R$

$(3, 12) \in R$ but $(2, 3) \notin R$

$(3, 6) \in R$ but $(6, 3) \notin R$

for Tansitive : Yes, because $\forall$ element in R

There exist $(a, b) \in R$, $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

15. Let R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} be a relation on the set A = {1, 2, 3, 4}. The relation R is :
(A) Reflexive (B) Transitive (C) Not symmetric (D) A function

माना R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} समुच्चय A = {1, 2, 3, 4} पर परिभाषित एक सम्बन्ध है तब R है :
(A) स्वतुल्य (B) संक्रामक (C) सममित नहीं (D) एक फलन

Ans. C

Sol. A = {1, 2, 3, 4}

R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)}

for Reflexive : No, because, (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) $\in$ R

for symmetric : No because, in Relation R, there are many element who does not follow

(a, b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Function No, because set has one & only one image in set B.

Option (C)

16. Let N denote the set of all natural numbers and R be the relation on N×N defined by (a, b) R (c, d) if ad (b + c) = bc (a + d), then R is :
(A) Symmetric only (B) Reflexive only
(C) Transitive only (D) An equivalence relation

माना N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा R, N × N पर एक सम्बन्ध (a, b) R (c, d) $\Leftrightarrow$ ad (b + c) = bc (a + d), द्वारा परिभाषित सम्बन्ध है, तब R है :
(A) केवल सममित (B) केवल स्वतुल्य (C) केवल संक्रामक (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. D

Sol. N denote the set of all natural numbers
R be the relation on N × N defined by
(a, b) R (c, d) if ad (b + c) = bc (a + d)
for Reflexive :
ab (b +a) = ba(a + b) for all a,b $\in$ N
$\Rightarrow$ (a, b) R (a,b), for all (a, b) $\in$ N × N
Yes, reflexive
for symmetric:
Let (a, b) R (c, d) $\Rightarrow$ ad (b + c) = b(a + d)
da (c + a) = cb (d + a) (commutative law)
cb (d + a) = da (b + c)
(c, d) R (a, b)
Hence R is symmetric
for Transitive :
Let (a, b), (c, d), (e, f) $\in$ N × N
Let (a, b) R (c, d) & (c, d) R (e, f)
ad (b + c) = bc (a +d) & ef(d + e) = de (c + f)

$abd - acd = abc + bcd$ & $cdf + cef = cde + def$

$ab(a - c) = cd(b - a)$ & $cd(fe) = ef(d - c)$

$$\frac{ab}{a-b} = \frac{cd}{c-d} \quad \text{.....(1)}$$

$$\Rightarrow \frac{cd}{c-d} = \frac{ef}{e-f} \quad \text{.....(2)}$$

from eq. (1) & (2)

$$\Rightarrow \frac{ab}{a-b} = \frac{ef}{e-f}$$ $af(b + e) = be(a + f)$ (a, b) R (e, f)

$\Rightarrow$ Hence, R is transitive

$\Rightarrow$ Equivalence relation

Option (D)

17. If A = {1, 2, 3}, B = {1, 4, 6, 9} and R is a relation from A to B defined by 'x is greater than y'. The range of R is:

(A) {1, 4, 6, 9} (B) {4, 6, 9} (C) {1} (D) None of these

यदि A = {1, 2, 3}, B = {1, 4, 6, 9} तथा A से B में एक सम्बन्ध निम्न प्रकार परिभाषित है 'x, y से बड़ा है' तब R का परिसर है :

(A) {1, 4, 6, 9} (B) {4, 6, 9} (C) {1} (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. A = {1, 2, 3}, B = {1, 4, 6, 9}

A relation (R) from A to B by 'x' is greater then 'y'

R = {(2, 1), (3, 1)}

Range of R = {3, 1}

Option (C)

Exercise -III

1. Let R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} be a releation on the set A = {1, 2, 3, 4}. The relation R is : **[AIEEE-2004]**

(A) transitive (B) not symmetric (C) reflexive (D) a function

माना कि R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} समुच्चय A = {1, 2, 3, 4} में एक सम्बन्ध हो, तो सम्बन्ध R है : **[AIEEE-2004]**

(A) संक्रामक (B) सममित नहीं (C) स्वतुल्य (D) एक फलन

Ans. B

Sol. R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} be a releation on the set A = {1, 2, 3, 4}

for Reflexive : No, because (1, 1), (2, 2) $\notin$ R

for Symmetric : No, because (2, 3) $\in$ R but (3, 2) $\notin$ R

Transitive : No, because every element of Relation R

does not follow (a, b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$R

Option (B)

2. Let R = {(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)}, be relation on the set A = {3, 6, 9, 12}. The relation is : **[AIEEE-2005]**

(A) reflexive and transitive only (B) reflexive only

(C) an equilvalence relation (D) reflexive and symmetric only

माना R = {(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)} समुच्चय A = {3, 6, 9, 12} पर एक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध : **[AIEEE-2005]**

(A) स्वतुल्य तथा संक्रामक है (B) केवल स्वतुल्य है

(C) एक तुल्यता संबंध है (D) स्वतुल्य तथा सममित है

Ans. A

Sol. A = {3, 6, 9, 12}, relation on set A

R = {(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)}

Reflexive : Yes, because (6, 12) $\in$ R but (12, 6) $\notin$ R

(3, 9) $\in$ R but (9, 3) $\notin$ R

(3, 12) $\in$ R but (12, 3) $\notin$ R

(3, 6) $\in$ R but (8, 3) $\notin$ R

Transitive : Yes, becuase elements / ordered pair in Relation R they follow, (a, b) $\in$R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Option (A)

3. Let W denote the words in the English dictionary. Define the relation R by :R = {(x, y) ∈ W × W | the words x and y have at least one letter in common}. Then R is : **[AIEEE-2006]**

(A) reflexive, symmetric and not transitive (B) reflexive, symmetric and transitive

(C) reflexive, not symmetric and transitive (D) not reflexive, symmetric and transitive

माना W अंग्रेजी शब्दकोष में एक शब्द दर्शाता है। सम्बन्ध R निम्न द्वारा परिभाषित है : R = {(x, y) ∈ W × W | शब्दों x तथा y में कम-से-कम एक अक्षर उभयनिष्ठ है, तो R : **[AIEEE-2006]**

(A) स्वतुल्य, सममित पर संक्रामक नही है (B) स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है

(C) स्वतुल्य, असममित तथा संक्रामक है (D) स्वतुल्य नही, पर सममित तथा संक्रामक है

Ans. A

Sol. W denote the words in the English dictionary

Relation R = {(x, y) ∈ W × W | the word x & y have at tests one letter in common

Reflexive, Yes, x & y have at least one letter in common

Symmetric; Yes, x & y have at least one letter in common

⇒ y & x have at tests are letter in common
Transitive : No,
Let, BAD & CAT have atleast one letter in common
CAT & KITE have at least one letter in common
But BAD & KITE have no letter common
Option (A)

4. Let R be the real line. Consider the following subsets of the plane R × R : S = {(x, y): y = x + 1 and 0 < x < 2} T = {(x, y) : x – y is an integer}. Which one of the following is true? **[AIEEE-2008]**

(A) Both S and T are equivalence relations on R (B) S is an equivalence relation on R but T is not

(C) T is an equivalence relation on R but S is not (D) Neither S nor T is an equivalence relation on R

माना R एक वास्तविक रेखा है। तल R × R के निम्न उपसमुच्चयों को लीजिए
S = {(x, y): y = x + 1 तथा 0 < x < 2}
T = {(x, y) : x – y एक पूर्णांक है}.
निम्न में से कौनसा सत्य है? **[AIEEE-2008]**

(A) S तथा T दोनों R पर तुल्यता सम्बन्ध हैं (B) S , R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन T नहीं है

(C) T , R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है, लेकिन S नहीं है (D) न तो T और न ही S,R पर तुल्यता सम्बन्ध है

Ans. C

Sol. Let R be the real line. Consider the following subsets of the plane R × R

S = {(x, y): y = x + 1
T = {(x, y) : x – y is an integer}
S = (x, y); y = x + 1 & 0 < x < 2
Reflexive : No, because x = x +1

a = 1, can't possible

So no need to check symmetric & Transitive

$S \Rightarrow$ is not a Equivalence relation

$T = \{(x, y)\ (x - y)\}$ is an integer

Reflexive : Yes, because $x - x = 0$ always an integer

Symmetric : Yes, because $x - y$ is an integer then $y - x$ is also an integer

Transitive : yes, because if $x - y$ = Integer .....(i)

$y - z$ = integer ..... (ii)

add equation (i) & (ii) $x - z$ = integer

So T is an equivalence relation

Option (C)

5. If A, B and C are three sets such that $A \cap B = A \cap C$ and $A \cup B = A \cup C$, then : **[AIEEE-2009]**

यदि A, B तथा C तीन ऐसे समुच्चय (sets) हैं जिनके लिए $A \cap B = A \cap C$ तथा $A \cup B = A \cup C$, तब : **[AIEEE-2009]**

(A) $A = B$ (B) $A = C$ (C) $B = C$ (D) $A \cap B = \phi$

Ans. C

Sol. A,B,C are three sets

Such that $A \cap B = A \cap C$ and $A \cup B = A \cup C$

It is only possible when $B = C$

Option (C) correct

6. Consider the following relations :

$R = \{(x, y) \mid x, y$ are real numbers and $x = wy$ for some rational number $w\}$;

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid m, n, p$ and q are integers such that $n, q \neq 0$ $qm = pn.\}$, Then : **[AIEEE-2010]**

(A) R is an equivalence relation but S is not an equivalence relation

(B) Neither R nor S is an equvalence relation

(C) S is an equvalence relation but R is not an equvalence relation

(D) R and S both are equivalence relations

निम्नलिखित सम्बन्धों को लिजिए

$R = \{(x, y) \mid x, y$ वास्तविक संख्याऐं हैं तथा किसी परिमेय संख्या w के लिए $x = wy$ हैं।

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid m, n, p$ एवं q ऐसे पूर्णांक हैं कि $n, q \neq 0$ $qm = pn.\}$ तो : **[AIEEE-2010]**

(A) R एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन S एक तुल्यता सम्बन्ध नहीं है

(B) न तो R और नहीं S एक तुल्यता सम्बन्ध है

(C) S एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन R एक तुल्यता सम्बन्ध नहीं है

(D) R तथा S दोनों ही तुल्यता सम्बन्ध है

Ans. C

Sol. $R = \{(x, y) \mid x, y \text{ are real numbers and } x = wy \text{ for some rational number } w\}$

$\because$ $x = wy$ Reflexive $x = w.\ x \Rightarrow w = 1$ is rational no.

yes reflexive

Symmetric : If $x = wy$; then $y = wx$ not always

$\Rightarrow$ R is not equivlence relation

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid \text{m, n, p and q are integers such that n, } q \neq 0 \text{ \& } qm = pn.\}$

$\because$ $qm = pn$

$\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$

Reflexivel; yest $\frac{m}{n} = \frac{m}{n}$

Symmetric; yes, if $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ then

Transitive; you, $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}, \frac{p}{q} = \frac{r}{s} \Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{r}{s}$ $ms = rn$

$\Rightarrow$ S is an equivalence relation

7. Let R be the set of real numbers : **[AIEEE-2011]**

Statement-1: $A = \{(x, y) \in R \times R : y - x \text{ is an integer}\}$ is an equivalence relation on R.

Statement :2: $B = \{(x, y) \in R \times R : x = \alpha y \text{ for some rational number } \alpha\}$ is an equivalence relation on R.

(A) Statement-1 is true, Statement-2 is false

(B) Statement-1 is false, Statement-2 is true

(C) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

(D) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1

माना R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है : **[AIEEE-2011]**

कथन-1: $A = \{(x, y) \in R \times R : y - x$ एक पूर्णांक ह$\}$ R पर एक तुल्यता संबंध है।

कथन-2: $B = \{(x, y) \in R \times R : x = \alpha y$ किसी परिमेय संख्या α के लिए$\}$ R पर एक तुल्यता संबंध है।

(A) कथन-1 सत्य है, कथन -2 असत्य है

(B) कथन-1 असत्य है, कथन -2 सत्य है

(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है। कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है

(D) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य हैं, कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है

Ans. A

Sol. R be the set of real numbers

$A = \{(x, y) \in R \times R : y - x \text{ is an integer}\}$

Reflexive ; yes because $y - y = 0$ is an integer

Symmetric; yes because $y - x$ is an integer then $x - y$ is also an integer

Transitive; yes because $y - x$ is an integer .....(1)

$x - z$ is an integer .....(2)

add equation (1) & (2) $y - z$ is also an integer

$\Rightarrow$ A is equivalence relation on R

$B = \{(x, y) \in R \times R : x = \alpha y \text{ for some rational number } \alpha\}$

Reflexive; Yes, because $x = \alpha . n \Rightarrow \alpha = 1$ is a rational no.

Option (A)

Symmetric; No, because if $x = \alpha x$ not always is not an equivalence relation on R.

8. Consider the following relation R on the set of real square matrices of order 3.
$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1} BP \text{ for some invertible matrix } P\}$.
Statement-1: R is an equivalence relation.
Statement-2: For any two invertible 3×3 matrices M and N, $(MN)^{-1} = N^{-1}M^{-1}$ **[AIEEE-2011]**

(A) Statement-1 is false, statement-2 is true.
(B) Statement-1 is true, statement-2 is true; Statement-2 is correct explanation for statement-1.
(C) Statement-1 is true, statement-2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for statement-1.
(D) Statement-1 is true, statement-2 is false.

निम्न सम्बंध R को कोटि 3 के वर्ग आव्यूहों पर विचारित कीजियें :
$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1} BP$, किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह P के लिएP$\}$
कथन-1: R एक तुल्यता सम्बंध है।
कथन-2: किन्हीं दो व्युत्क्रमणीय 3×3 आव्यूहों M तथा N के लिए, $(MN)^{-1} = N^{-1}M^{-1}$ **[AIEEE-2011]**

(A) कथन-1 असत्य है और कथन-2 सत्य है
(B) कथन-1 सत्य है और कथन-2 सत्य है। कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है
(C) कथन-1 सत्य है और कथन-2 सत्य है। कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है
(D) कथन-1 सत्य है और कथन-2 असत्य है

Ans. B

Sol. Relation R on the set of real square matrices of order 3.

$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1} BP \text{ for some invertible matrix } P\}$.

Reflexive;

9. Let X = {1, 2, 3, 4, 5}. The number of different ordered pairs (Y, Z) that can be formed such that $Y \subseteq X, Z \subseteq X$ and $Y \cap Z$ is empty, is : **[AIEEE-2012]**

माना X = {1, 2, 3, 4, 5} है। इससे निर्मित किए जा सकने वाले क्रमित युग्मों (Y, Z), जो इस प्रकार है कि $Y \subseteq X, Z \subseteq X$ तथा $Y \cap Z$ रिक्त समुच्चय है, कि संख्या है : **[AIEEE-2012]**

(A) 5^3 (B) 5^2 (C) 3^5 (D) 2^5

Ans. C

Sol. X = {1, 2, 3, 4, 5}

$Y \subseteq X, Z \subseteq X$ and $Y \cap Z$ is empty

for $Y \cap Z = \phi$, we have three condition

let a $a \in x$

Case : (1) $a \in y, a \in z$

Case : (2) $a \in y, a \in y$

Case : (3) $a \in z, a \in y$

$Y \cap Z = \phi$ has 3 chances for a

Hence for five elements of X the number of required chance is $3 \times 3 \times 3\ 3 \times 3 = 3^5$

10. Let A and B be two sets containing 2 elements and 4 elements respectively. The number of subsets of $A \times B$ having 3 or more elements is : **[JEE(Main)2013]**

माना A तथा B दो ऐसे सम्मुच्य है जिनमें क्रमशः 2 अवयव तथा 4 अवयव है। $A \times B$ के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 3 अथवा अधिक अवयव हैं, है : **[JEE(Main)2013]**

(A) 256 (B) 220 (C) 219 (D) 211

Ans. C

Sol. n (A) = 2, n (B) = 8

The number of subsets of $A \times B$ having 3 or more elements is

$A \times B$, has me subsets with zero element = 1

$A \times B$, has number of subsets with one elements = $8_{C_1} = 8$

$A \times B$, has number of subsets with two elements = $8_{C_2} = 28$

Total number of subsets = $2^8 = 250$

Required number of subsets = 256 – (28 + 8 +1)

= 219

11. Let $S = \{x \in R: x \geq 0 \text{ and } 2|\sqrt{x}-3|+\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)+6=0\}$ Then S : **[JEE(Main)2018]**

(A) contains exactly two elements (B) contains exactly four elements

(C) is an empty set (D) contains exactly one element

माना $S = \{x \in R: x \geq 0$ तथा $2|\sqrt{x}-3|+\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)+6=0\}$ तो S : **[JEE(Main)2018]**

(A) में मात्र दो अवयव हैं (B) में मात्र चार अवयव हैं

(C) एक रिक्त समुच्चय हैं (D) में मात्र एक ही अवयव हैं

Ans. A

Sol. $S = \{x \in R: \geq 0 \text{ and } 2|\sqrt{x}-3|+\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)+6=0\}$

Case : (1) $\sqrt{x}-3 \geq 0$

$\sqrt{x} \geq 3$

$x < a$

$\Rightarrow 2\left(\sqrt{x}-3\right)+x-6\sqrt{x}+6=0$

$2\sqrt{x}-6+x-6\sqrt{x}+6=0$

$x-4\sqrt{x}=0$

$\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-4\right)=0$

$\sqrt{x}=0, x=0$ or $\sqrt{x}-0=0$

$\sqrt{x}=4$

$x=16$

$\Rightarrow x = 0$ Rejected

$x = 16$, accept $x \geq a$

Case : (2) $\sqrt{x}-3<0$ but $x \geq 0$

$\sqrt{x}<3$

$x < 9,\ x \geq a$

$0 \leq x < a$

$\Rightarrow -2\left(\sqrt{x}-3\right)+x-6\sqrt{x}+6=0$

$-2\sqrt{x}+6+z-6\sqrt{x}+6=0$

$x-2\sqrt{x}+12=0$

Let $\sqrt{x}=t$

$t^2 - 8t + 12 = 0$

$(t-6)(t-2)=0$

$t = 6,\ t = 2$

$\sqrt{x} = 6,\ \sqrt{x} = 2$

$x = 36,\ x = 4$

$x = 36$ reject

$x = 4$ accept $(0 \leq x < a)$

$x = 16, x = 4$ conains exactly two elements

12. Let A = {n∈N : n is a 3–digit number}
B = {9k + 2 : k∈N}
and C = {9k + l : k∈N} for some l $(0 < l < 9)$
If the sum of all the elements of the set A ∩ (B ∪ C) is 274 × 400, then l is equal to _____ .
[JEE(Main)Feb.2021]

माना A = {n∈N : n एक 3–अंकों की संख्या है}
B = {9k + 2 : k∈N}
तथा C = {9k + l : k∈N} किसी l $(0 < l < 9)$ के लिए।
यदि समुच्चय A ∩ (B ∪ C) के सभी अवयवों का योग 274 × 400 है, तो l बराबर है _____
[JEE(Main)Feb.2021]

Ans. 5

Sol. If $B \cup C = B$

$$\sum_{K=11}^{110}(9k+2) = 9\left(\sum_{K=1}^{110}K - \sum_{K=1}^{10}K\right) + 200$$

$= 54650 \neq 274 \times 400$

If $B \cup C \neq B$

$$\sum_{K=11}^{110}(9k+2) + \sum_{K=11}^{110}(9k+\ell) = 274\times 400$$

$\ell = 5$

13. Let R = {(P, Q) | P and Q are at the same distance from the origin} be a relation, then the equivalence class of (1, –1) is the set : **[JEE(Main)Feb.2021]**

माना R = {(P, Q) | P तथा Q, मूलबिंदु से समान दूरी पर हैं} तो (1, –1) का तुल्यता – वर्ग निम्न में से कौन सा समुच्चय है ?
[JEE(Main)Feb.2021]

(A) $S = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 = \sqrt{2}\right\}$ (B) $S = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 = 2\right\}$

(C) $S = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 = 4\right\}$ (D) $S = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 = 1\right\}$

Ans. B

Sol. R (1, –1) P (h, k), O (0, 0)

OR = OP

locus of P is $h^2 + k^2 = 2$

$x^2 + y^2 = 2$

14. Define a relation R over a class of n × n real matrices A and B as "ARB iff there exists a non–singular matrix P such that $PAP^{-1} = B$" Then which of the following is true? **[JEE(Main)Mar.2021]**

(A) R is reflexive, transitive but not symmetric (B) R is an equivalence relation

(C) R is symmetric, transitive but not reflexive (D) R is reflexive, symmetric but not transitive

$n \times n$ के वास्तविक आव्यूहों A तथा B के एक समूह पर एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है : 'ARB' यदि और केव ल यदि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह P का अस्तित्व है जिनके लिए $PAP^{-1} = B$ है" । तो निम्न में से कौनसा– सत्य है?

[JEE(Main)Mar.2021]

(A) R स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है (B) R एक तुल्यता संबंध है

(C) R स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है (D) R सममित और संक्रामक है परन्तु स्वतुल्य नहीं है

Ans. B

Sol. For reflexive

$ARA \Rightarrow PAP^{-1} = A$ ..... (1) must be true

For $P = I$, eq. (1) is true so 'R' is reflexive.

For symmetric

$ARB \Leftrightarrow PAP^{-1} = B$ ..... (1) is true

For BRA iff $PBP^{-1} = A$.... (2) must be true

$\because PAP^{-1} = B$

$P^{-1} PA P^{-1} = P^{-1}B$

$I A P^{-1}P = P^{-1}BP$

$A = P^{-1}BP$ .... (3)

From (2) and (3) $PBP^{-1} = P^{-1}BP$ can be true for some $P = P^{-1}$

$\Rightarrow P^2 = I$ (det (P) $\neq$ 0)

So, R is symmetric

For transitive

$ARB \Leftrightarrow PAP^{-1} = B$ ..... is true

$BRC \Leftrightarrow PBP^{-1} = C$ ..... is true

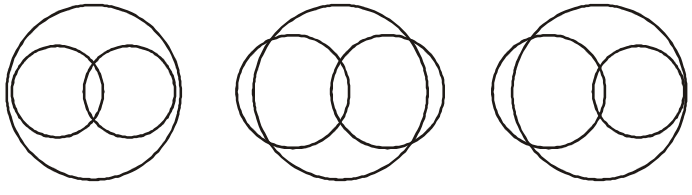
Now $PPA P^{-1} P^{-1} = C$

$P^2A (P^2)^{-1} = C \Leftrightarrow ARC$

So R is transitive relation

$\Rightarrow$ Hence, R is equivalence

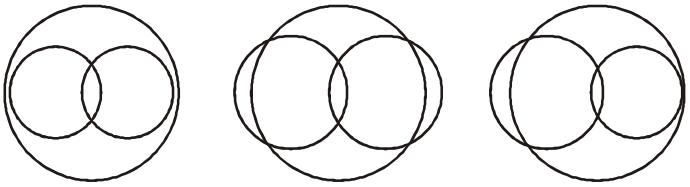
15. In a school, there are three types of games to be played. Some of the students play two types of games, but none play all the three games. Which Venn diagrams can justify the above statement ? **[JEE(Main)Mar.2021]**



P Q R

(A) P and Q (B) Q and R (C) None of these (D) P and R

एक विद्यालय में तीन प्रकार के खेल खेले जाते है। कुछ विद्यार्थी दो प्रकार के खेल खेलते हैं परन्तु कोई भी विद्यार्थी तीनों खेल नहीं खेलता है। निम्न में से कौनसा वेन आरेख उपरोक्त कथन को प्रदर्शित करता है? **[JEE(Main)Mar.2021]**



(A) P तथा Q (B) Q तथा R (C) इनमें से कोई नहीं (D) P तथा R

Ans. C

Sol. None of P, Q, R represent the exact condition given in the problem. So option (3) is right answer

16. Let A = {2, 3, 4, 5,...., 30} and '$\simeq$' be an equivalence relation on A × A, defined by (a, b) $\simeq$ (c, d), if and only if and only if ad = bc. Then the number of ordered pairs which satisfy this equivalence relation with ordered pair (4, 3) is equal to : **[JEE(Main)Mar.2021]**

माना A = {2, 3, 4, 5,...., 30} है तथा A × A पर, (a, b) $\simeq$ (c, d), यदि और केवल यदि ad = bc है, द्वारा परिभाषित एक तुल्यता संबंध '$\simeq$' है। तो क्रमित युग्मों की संख्या, जो क्रमित युग्म (4, 3) के साथ इस तुल्यता संबंध को संतुष्ट करते हैं, है : **[JEE(Main)Mar.2021]**

(A) 5 (B) 8 (C) 6 (D) 7

Ans. D

Sol. $(a,b) \simeq (c,d) \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

$\frac{4}{3} = \frac{8}{6} = \frac{12}{9} = \frac{16}{12} = \frac{20}{15} = \frac{24}{18} = \frac{28}{21}$

Ordered pairs (4, 3), (8, 6), (12, 9), (16, 12), (20, 15), (24, 18), (28, 21)

Total = 7

17. The number of elements in the set $\{x \in R: (|x|-3)|x+4| = 6\}$ is equal to : **[JEE(Main)Mar.2021]**

समुच्चय $\{x \in R: (|x|-3)|x+4| = 6\}$ में अवयवों की संख्या है : **[JEE(Main)Mar.2021]**

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

Ans. A

Sol. $(|x|-3)|x+4| = 6$

Case - I $x \geq 0$

$(x-3)(x+4) = 6$

$x^2 + x - 12 = 6$

$x^2 + x - 18 = 0$

$x = \frac{-1 \pm \sqrt{173}}{2} \quad \Rightarrow x = \frac{1+\sqrt{73}}{2} > 0$

Case - II $-4 \leq x < 0$

$(-x-3)(x+4) = 6$

$x^2 + 7x + 12 - 6$

$x^2 + 7x + 18 = 0 \quad D < 0$

Case - III $x < -4$

$(-x-3)(-x-4) = 6$

$x^2 + 7x + 12 = 6$

$x^2 + 7x + 6 = 0$

$(x+1)(x+6) = 0$

$x = -1, x = -6 \quad \Rightarrow \quad x = -6$

18. Let N be the set of natural numbers and a relation R on N be defined by $R = \{(x, y) \in N \times N : x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0\}$. Then the relation R is : **[JEE(Main)July2021]**

(A) reflexive but neither symmetric nor transitive

(B) symmetric but neither reflexive nor transitive

(C) an equivalence relation

(D) reflexive and symmetric, but not transitive

माना N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और N पर एक संबंध R निम्न द्वारा परिभाषित है

$R = \{(x, y) \in N \times N : x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0\}$ । तो संबंध R : **[JEE(Main)July2021]**

(A) स्वतुल्य है, परन्तु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है

(B) सममित है, परन्तु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है

(C) एक तुल्यता संबंध है

(D) स्वतुल्य और सममित है, परन्तु संक्रामक नहीं है

Ans. A

Sol. $(x, y) \in N \times N$

$x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0$

$\Rightarrow \quad x(x^2 - y^2) - 3y(x^2 - y^2) = 0$

$\Rightarrow \quad (x - 3y)(x^2 - y^2) = 0$

$\Rightarrow \quad (x - y)(x + y)(x - 3y) = 0$

$\therefore \; x = y \text{ or } x = -y \text{ or } x = 3y$

It is a reflexive relation Since xRx

$\because \; x = 3y$

Consider $(3, 1) \in R$

But $(1, 3) \notin R$

$\because$ Hence is is not Symmetric

For transitive Consider $(9, 3) \in R$ and $(3, 1) \in R$

but $(9, 1)) \notin R$

$\therefore$ It is not transitive.

19. Let $A = \{n \in N\} \; |n^2 \leq +10{,}000\}$, $B = \{3k + 1\} \mid k \in N\}$ and $C = \{2k \mid k \in N\}$, then the sum of all the elements of the set $A \cap (B - C)$ is equal to _____. **[JEE(Main)July2021]**

माना $A = \{n \in N\} |n^2 \leq +10,000\}$, $B = \{3k + 1\} \mid k \in N\}$ तथा $C = \{2k | k \in N\}$ हैं, तो समुच्चय $A \cap (B - C)$ के सभी अवयवों का योगफल बराबर है _____ **[JEE(Main)July2021]**

Ans. 832

Sol. $A = \left\{n \in N \mid n^2 \leq n + 1000\right\}$

$B = \left\{3k + 1 \mid k \in N\right\}$

$C = \left\{2k \mid k \in N\right\}$

$\therefore$ For $n^2 \leq n + 10000$

$\Rightarrow n(n-1) \leq 10000$

$\therefore$ Product of two consecutive nature No. ≤ 10000

$\therefore A = \{1, 2, 3, 4, ...,100\}$

$\therefore B = \{4, 7, 10 .....97, 100, 103.....\}$

$C = \{2, 4, 6, 8, ...98, 100, 102.....\}$

$\therefore B - C = \{7, 13, 19, ...91, 97\}$

$A \cap (B - C) = \{7, 13, 19 .....91, 97, \}$

No. or elements = 16

Sum of all the elements in $A \cap (B - C)$

$= 7 + 13 + 19 + ...+ 91 + 97$

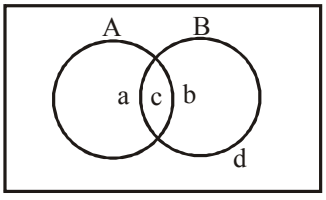
$= \frac{16}{2}[7 + 97] = 16 \times 52 = 832$

20. Out of all the patients in a hospital 89% are found to be suffering from heart ailment and 98% are suffering from lungs infection. If K% of them are suffering from both ailments, then K can not belong to the set : **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक अस्पताल के सभी मरीजों में से 89% दिल की बीमारी से ग्रसित पाये गये तथा 98% के फेफड़े संक्रमित पाये गये। यदि K% दोनों बीमारियों से ग्रसित हैं, तो निम्न में से किस समुच्चय में K नहीं हो सकता? : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) {84, 87, 90, 93} (B) {79, 81, 83, 85} (C) {84, 86, 88, 90} (D) {80, 83, 86, 89}

Ans. B

Sol. 

$A \equiv$ Heart ailment ; $B \equiv$ lung ailment

$a + b + c + d = 100$ .....(1)

$a + c = 89$ .....(2)

$b + c = 98$ .....(3)

$a + b + 2c = 187$

$a + b + c \le 100$

$\Rightarrow c \ge 87$

21. Which of the following is not correct for relation R on the set of real numbers? : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x| - |y| \le 1$ is neither transitive nor symmetric

(B) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \le 1$ is reflexive and symmetric

(C) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \le 1$ is symmetric and tansitive

(D) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x| - |y| \le 1$ is reflexive but not symmetric

निम्न में से कौनसा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध R के लिए सही नहीं है ? : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x| - |y| \le 1$ स्वतुल्य है किन्तु सममित नहीं है

(B) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \le 1$ स्वतुल्य तथा सममित है

(C) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \le 1$ सममित तथा संक्रामक है

(D) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x| - |y| \le 1$ न तो संक्रामक है न ही सममित है

Ans. C

Sol. $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \le 1$ is symmetric but not transitive.

22. If $A = \{x \in R : |x - 2| > 1\}$, $B = \left\{x \in R : \sqrt{x^2 - 3} > 1\right\}$, $C = \{x \in R : |x - 4| \ge 2\}$ and Z is the set of all integers, then the number of subsets of the set $(A \cap B \cap C)^c \cap Z$ is_____. **[JEE(Main)Aug.2021]**

यदि $A = \{x \in R : |x - 2| > 1\}$, $B = \left\{x \in R : \sqrt{x^2 - 3} > 1\right\}$, $C = \{x \in R : |x - 4| \ge 2\}$ है तथा सभी पूर्णांको का समुच्चय Z है, तो समुच्चय $(A \cap B \cap C)^c \cap Z$ के उपसमुच्चयों की संख्या है_____ **[JEE(Main)Aug.2021]**

Ans. 256

Sol. $A : x - 2 < -1$ or $x - 2 > 1$

$x < 1$ or $x > 3$

$x \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

$B : \sqrt{x^2 - 3} > 1 \Rightarrow x^2 - 3 > 1$

$\Rightarrow x^2 > 4$

$\Rightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

$C : x - 4 \le -2$ or $x - 4 \ge 2$

$\Rightarrow x \le 2$ or $x \ge 6$

$\Rightarrow x \in (-\infty, 2] \cup [6, \infty)$

$A \cap B \cap C = (-\infty, -2) \cup [6, \infty)$

$(A \cap B \cap C)^C = [-2, 6)$

$(A \cap B \cap C)^C \cap Z = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Number of subsets $= 2^8 = 256$

23. Let $A = \{x \in R : |x + 1| < 2\}$ and $B = \{x \in R : |x - 1| \geq 2\}$. Then which one of the following statements is NOT true? **[JEE(Main)June2022]**

माना $A = \{x \in R : |x + 1| < 2\}$ तथा $B = \{x \in R : |x - 1| \geq 2\}$ हैं। तो निम्न कथनों में से कौनसा एक सत्य नहीं है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $A - B = (-1, 1)$ (B) $B - A = R - (-3, 1)$

(C) $A \cap B = (-3, -1]$ (D) $A \cup B = R - [1, 3)$

Ans. B

Sol. A: $|x + 1| < 2$

$-2 < x + 1 < 2$

$x \in (-3, 1)$

B $|x - 1| \geq 2$

$x - 1 \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

$x \in (-\infty, -1] \cup [3, \infty)$

$A - B = (1, 1)$

$B - A = (-\infty, -3] \cup [3, \infty) = R - (-3, 3)$

$A \cap B = (-3, -1]$

$A \cup B = P(-\infty, 1) \cup [3, \infty) = R - [1, 3)$

24. Let $R_1 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \leq 13\}$ and $R_2 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \neq 13\}$. Then on N : **[JEE(Main)June2022]**

(A) Both R_1 and R_2 are equivalence relations

(B) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation

(C) R_1 is an equivalence relation but R_2 is not

(D) R_2 is an equivalence relation but R_1 is not

माना $R_1 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \leq 13\}$ तथा $R_2 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \neq 13\}$ हैं। तो N पर : **[JEE(Main)June2022]**

(A) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं

(B) न तो R_1 ही R_2 एक तुल्यता संबंध है

(C) R_1 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_2 नहीं है

(D) R_2 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_1 नहीं है

Ans. B

Sol. $R_1 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \leq 13\}$ and $R_2 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \neq 13\}$ in R_1 for transitive let 3 numbers a = 1, b = 12, c = 19

$\because$ $|a - b| \le 13$

$\therefore$ $|1 - 12| \le 13 \Rightarrow (1, 12) \in R_1$,

similarly $(12, 19) \in R_1$ but $(1, 19) \notin R_1$. So R_1 is not transitive. Therefore R_1 is not equivalance.

In R_2 for transistive let 3 numbers.

$a = 10$, $b = 15$, $c = 23$

$\because$ $|a - b| \ne 13$

$\therefore$ $|10 - 15| \ne 13 \Rightarrow (10, 15) \in R_2$, Similarly $(15, 23) \in R_2$ but $(10, 23) \in R_2$

So R_2 is not transitive

Therefore R_2 is not equivalance

25. Let a set $A = A_1 \cup A_2 \cup ..... \cup A_k$, where $A_i \cap A_j = \phi$ for $i \ne j$, $1 \le i, j \le k$. Define the relation R from A to A by $R = \{(x, y) : y \in A_i$ if and only if $x \in A_i, 1 \le i \le k\}$. Then, R is : **[JEE(Main)June2022]**

(A) reflexive, symmetric but not transitive

(B) reflexive, transitive but not symmetric

(C) reflexive but not symmetric and transitive

(D) an equivalence relation

माना एक समुच्चय $A = A_1 \cup A_2 \cup ..... \cup A_k$ हैं। जहाँ $A_i \cap A_j = \phi$, $i \ne j$, $1 \le i, j \le k$ है। A से में संबंध R, $R = \{(x, y) : y \in A_i$ यदि और केवल यदि $x \in A_i, 1 \le i \le k\}$: **[JEE(Main)June2022]**

(A) स्वतुल्य तथा सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

(B) स्वतुल्य तथा संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

(C) स्वतुल्य है परन्तु सममित तथा संक्रामक नहीं है

(D) एक तुल्यता संबंध है

Ans. D

Sol. $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 A ___ \cup A_k$

$A_i \cap A_i = \phi \quad i \ne j$

$R : R \to A \qquad 1 \le i_j j \le k$

1. $R \equiv \{(x, x) \; \forall x \in A\}$ R is an equivdence relation

2. Symmetric if possible let $(x, y) \in R \;\; x, y \in A$;

$\Rightarrow y \in A_i$ iff $x \in A_i \;\; 1 \le i \le k$

$\Rightarrow x_f \in A_i$ iff $y \in A_i \;\; 1 \le i \le k$

$\Rightarrow (y, x) \in R$

$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x)$ ∀x, y ∈ A

$\Rightarrow$ R is symmetric

3. Transitive if possible let $(x,y),(y,z) \in R\ x,y,z \in A_i$

$\Rightarrow (x,y) \in R$ and $(y,z) \in R$

$\Rightarrow y \in A_i$ iff $x_i \in A_i$ and $z \in A_i$ iff $y \in A_i$

$\Rightarrow x_i \in A_i$ iff $y_i \in A_i$ and $z \in A_i$ iff $y \in A_i$

$\Rightarrow Z \in A_i$ iff $x \in A_i$

$\Rightarrow (x,z) \in R$

$(x,y),(y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R \quad \forall\ x,y,z \in A_i$

R is transitive

Hence R is an equivalence redation

26. Let $A = \{n \in N : H.C.F.\ (n, 45) = 1\}$ and Let $B = \{2k : k \in \{1, 2,...,100\}\}$. Then the sum of all the elements of $A \cap B$ is _____. **[JEE(Main)June2022]**

माना $A = \{n \in N : H.C.F.\ (n, 45) = 1$ है$\}$ तथा माना $B = \{2k : k \in \{1, 2,...,100\}\}$ है। तो $A \cap B$ के सभी अवयवों का योग है _____ **[JEE(Main)June2022]**

Ans. 5264

Sol. Sum of elements in $A \cap B$

$$= \underbrace{(2+4+6+...+200)}_{\text{multiple of 2}} - \underbrace{(6+12+...+198)}_{\text{multiple of 2 \& 3 i.e. 6}} - \underbrace{(10+20+...+200)}_{\text{multiple of 5 \& 2 i.e. 10}} + \underbrace{(30+60+...+180)}_{\text{multiple of 2,5 \& 3 i.e. 30}}$$

$= 5264$

27. Let R_1 and R_2 be relations on the set {1, 2, ..., 50} such that

$R_1 = \{(p, p^n) : p$ is a prime and $n \geq 0$ is an integer$\}$ and

$R_2 = \{(p, p^n) : p$ is a prime and $n = 0$ or $1\}$

Then, the number of elements in $R_1 - R_2$ is _____. **[JEE(Main)June2022]**

माना समुच्चय 1, 2, ..., 50} पर दो संबंध R_1 तथा R_2 निम्न प्रकार हैं :

$R_1 = \{(p, p^n) : p$ एक अभाज्य संख्या है तथा $n \geq 0$ एक पूर्णांक$\}$ तथा

$R_2 = \{(p, p^n) : p$ एक अभाज्य संख्या है तथा $n = 0$ या 1 है$\}$

तो $R_1 - R_2$ में अवयवों की संख्या है _____ **[JEE(Main)June2022]**

Ans. 8

Sol. Here, $p, p^n \in \{1, 2,...50\}$

Now p can take values

2,3,5,7,11,13,17,23,29,31,37,41,43 and 47.

$\therefore$ we can calculate no. of elements in R, as

$(2, 2°), (2,21) .. (2,2^5)$

$(3, 3°), ... (3, 3^3)$

$(5, 5°), ... (5, 5^2)$

$(7, 7°), ... (7, 7^2)$

$(11, 11°), ... (11, 11^1)$

And rest for all other two elements each

$\therefore n(R_1) = 6 + 4 + 3 + 3 + (2 \times 10) = 36$

Similarly for R_2

$(2, 2°), (2, 2^1)$

$(47, 47°), (47, 47^1)$

$\therefore n(R_2) = 2 \times 14 = 28$

$\therefore n(R_1) - n(R_2) = 36 - 28 = 8$

28. Let R_1 and R_2 be two relations defined on R by $a\ R_1\ b \Leftrightarrow ab \geq 0$ and $a\ R_2\ b \Leftrightarrow a \geq b$. Then :

[JEE(Main)July2022]

(A) R_1 is an equivalence relation but not R_2 (B) R_2 is an equivalence relation but not R_1

(C) Both R_1 and R_2 are equivalence relations (D) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation

माना R पर दो संबध R_1 तथा R_2 , $a\ R_1\ b \Leftrightarrow ab \geq 0$ तथा $a\ R_2\ b \Leftrightarrow a \geq b$ द्वारा परिभाषित हैं। तो :

[JEE(Main)July2022]

(A) R_1 एक तुल्यता संबध है परन्तु R_2 नहीं है (B) R_2 एक तुल्यता संबध है परन्तु R_1 नहीं है

(C) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबध हैं (D) न तो R_1 न ही R_2 एक तुल्यता संबध है

Ans. D

Sol. $R_1 = \{xy \geq 0, x, y \in R\}$

For reflexive $x \times x \geq 0$ which is true.

For symmetric

If $xy \geq 0 \Rightarrow yx \geq 0$

If $x = 2, y = 0$ and $z = -2$

Then $x.y \geq 0$ & $y.z \geq 0$ but $x.z \geq 0$ is not true

$\Rightarrow$ not transitive relation.

$\Rightarrow R_1$ is not equivalence

R_2 if $a \geq b$ it does not implies $b \geq a$

$\Rightarrow R_2$ is not equivalence relation

$\Rightarrow$ D

29. For $\alpha \in N$, consider a relation R on N given by $R = \{(x, y) : 3x + \alpha y$ is a multiple of $7\}$. The relation R is an equivalence relation if and only if : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\alpha = 14$

(B) α is a multiple of 4

(C) 4 is the remainder when α is divided by 10

(D) 4 is the remainder wehn α is devided by 7

$\alpha \in N$ के लिए, N पर एक संबंध R,R = {(x, y) : 3x + αy, 7 का एक गुणज है} द्वारा दिया गया है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है यदि और केवल यदि : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\alpha = 14$ है

(B) α, 4 का एक गुणज है

(C) α को 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 है

(D) α को 7 से विभाजित करने पर शेषफल है 4 है

Ans. D

Sol. For R to be reflexive $\Rightarrow$ x R x

$\Rightarrow 3x + \alpha x = 7x \Rightarrow (3 + \alpha) x = 7K$

$\Rightarrow 3 + \alpha = 7\lambda \Rightarrow \alpha = 7\lambda - 3 = 7N + 4$, K, λ,N $\in$ I

$\therefore$ when α divided by 7, remainder is 4.

R to be symmetric xRy $\Rightarrow$ yRx

$3x + \alpha y = 7N_1$, $3y + \alpha x = 7N_2$

$\Rightarrow (3 + \alpha)(x + y) = 7(N_1 + N_2) = 7N_3$

Which holds when $3 + \alpha$ is multiple of 7

$\therefore \alpha = 7N + 4$ (as did earlier)

R to be transitive

xRy&yRz $\Rightarrow$ xRz.

$3x + \alpha y = 7N_1$ & $3y + \alpha z = 7N_2$ and

$3x + \alpha z = 7N_3$

$\therefore 3x + 7N_2 - 3y = 7N_3$

$\therefore 7N_1 - \alpha y + 7N_2 - 3y = 7N_3$

$\therefore 7(N_1 + N_2) - (3 + \alpha) y = 7N_3$

$\therefore (3 + \alpha) y = 7N$

Which is true again when $3 + \alpha$ divisible by 7, i.e.

when α divided by 7, remainder is 4.

30. Let R be a relation from the set {1, 2, 3 ....., 60} to itself such that R = {(a, b) : b = pq, where p, q $\geq$ 3 are prime numbers.}. Then, the number of elements in R is : **[JEE(Main)July2022]**

माना समुच्चय S = {1, 2, 3 ....., 60} हैं। माना S से S में एक संबंध R, R = {(a, b) : b = pq, जहाँ p, q $\geq$ 3 अभाज्य संख्याएँ हैं} है। तो R में अवयवों की संख्या है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) 600 (B) 660 (C) 540 (D) 720

Ans. B

Sol. Number of possible values of a = 60, for b = pq,

If p = 3, q = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

If p = 5 q = 5, 7, 11

If p = 7 q = 7

Total cases = $60 \times 11 = 660$

31. Let A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Define B = {T $\subseteq$ A : either 1 $\notin$ T or 2 $\in$ T} and C = {T $\subseteq$ A : T the sum of all the elements of T is a prime number}. Then the number of elements in the set B $\cup$ C is _____.

[JEE(Main)July2022]

माना A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} है। समुच्चय B = {T $\subseteq$ A : या तो 1 $\notin$ T या 2 $\in$ T} तथा C = {T $\subseteq$ A : T के सभी अवयवों का योगफल एक अभाज्य संख्या है} हैं। तो समुच्चय B $\cup$ C में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Main)July2022]

Ans. 107

Sol. $\because$ (B $\cup$ C)' = B' $\cap$ C'

B' is a set containing sub sets of A containing element 1 and not containing 2.

And C' is a set containing subsets of A whose sum of elements is not prime.

So, we need to calculate number of subsets of

{3, 4, 5, 6, 7} whose sum of elements plus 1 is composite.

Number of such 5 elements subset = 1

Number of such 4 elements subset = 3 (except selecting 3 or 7)

Number of such 3 elements subset = 6 (except selecting {3, 4, 5}, {3, 6, 7}, {4, 5, 7} or {5, 6, 7})

Number of such 2 elements subset = 7 (except selecting {3, 7}, {4, 6}, {5, 7})

Number of such 1 elements subset = 3 (except selecting {4} or {6})

Number of such 0 elements subset = 1

$n(B' \cap C') = 21 \Rightarrow n(B \cup C) = 2^7 - 21 = 107$

32. Let A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} and B = {3, 6, 7, 9}. Then the number of elements in the set {C $\subseteq$ A : C $\cap$ B $\neq \phi$} is _____. **[JEE(Main)July2022]**

माना A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} तथा B = {3, 6, 7, 9} हैं। तो समुच्चय {C $\subseteq$ A : C $\cap$ B $\neq \phi$} में अवयवों की संख्या है _____. **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 112

Sol. A = {1,2,3,4,5,6,7} and

B = {3,6,7,9}

Total subset of A = $2^7 = 128$

C $\cap$ B = ϕ when set C contains the element 1, 2, 4, 5

$\therefore$ S = {C $\subseteq$ A; C $\cap$ B $\neq \phi$}

= Total . (C $\cap$ B = ϕ)

= $128 - 2^4 = 112$

33. Let S = {4, 6, 9} and T = {9, 10, 11, ..., 1000}. If A = $\{a_1 + a_2 + ...+a_k : k \in N, a_1, a_2, a_3, ..., a_k \in S\}$, then the sum of all the elements in the set T – A is equal to _____. **[JEE(Main)July2022]**

माना S = {4, 6, 9} तथा T = {9, 10, 11, ..., 1000} हैं। यदि A = $\{a_1 + a_2 + ...+a_k : k \in N, a_1, a_2, a_3, ..., a_k \in S\}$ तो समुच्चय T – A में सभी अवयवों का योग है _____ **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 11

Sol. S = {4,6,9} T = {9,10,11..1000}

$A\{a_1 + a_2 +.....+ a_k : K \in N\}$ & $a_i \in S$

Here by the definition of set 'A'

$A = \{a : a = 4x + 6y + 9z\}$

Except the element 11, every element of set T is of of the form 4x + 6y + 9z for some $x, y, z \in W$

$\therefore$ T – A = {11}

34. Let $S = \{(x, y) \in N \times N : 9(x-3)^2 + 16(y-4)^2 \le 144\}$ and $T = \{(x, y) \in R \times R : (x-7)^2 + (y-4)^2 \le 36\}$. Then $n(S \cap T)$ is equal to _____. **[JEE(Main)July2022]**

माना $S = \{(x, y) \in N \times N : 9(x-3)^2 + 16(y-4)^2 \le 144\}$ तथा $T = \{(x, y) \in R \times R : (x-7)^2 + (y-4)^2 \le 36\}$ हैं। तो $n(S \cap T)$ बराबर _____ है। **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 27

Sol. $S : \frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-4)^2}{9} \le 1; x, y \in \{1, 2, 3, \ldots\ldots\}$

$T : (x-7)^2 + (y-4)^2 \le 36 x, y \in R$

Let $x - 3 = x : y - 4 = y$

$S : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \le 1; x \in \{-2, -1, 0, 1, \ldots\ldots\}$

$T : (x-4)^2 + y^2 \le 36 \;;\; y \in \{-3, -2, -1, 0, ...\}$

$S \cap T = (-2, 0), (-1, 0), ...(4, 0) \to (7)$

$(-1, 1), (0, 1), ...(3, 1) \to (5)$

$(-1, -1), (0, -1), ...(3, -1) \to (5)$

$(-1, 2), (0, 2), (1, 2), (2, 2) \to (4)$

$(-1, -2), (0, -2), (1, -2), (2, -2) \to (4)$

$(0, 3)\ (0, -3) \to (2)$ .....

